DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ESCROW SMART CONTRACT FOR TRANSPARENT COMMUNITY HEALTH AID DISBURSEMENT

SKRIPSI

Oleh

Rizkian Akbar Juniansyah 2502016563
Sutanto Adi Nugroho 2401979725



Computer Science Study Program
Binus University
Jakarta

2026

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ESCROW SMART CONTRACT FOR TRANSPARENT COMMUNITY HEALTH AID DISBURSEMENT

SKRIPSI
diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan Strata-1

Oleh

Rizkian Akbar Juniansyah	**2502016563**
Sutanto Adi Nugroho	**2401979725**



Computer Science Study Program
Binus University
Jakarta

2026

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Pernyataan Orisinalitas Skripsi untuk Review

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Kami, Rizkian Akbar Juniansyah

Sutanto Adi Nugroho,

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ESCROW SMART CONTRACT FOR TRANSPARENT COMMUNITY HEALTH AID DISBURSEMENT

adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama kamu atau pihak lain

Rizkian Akbar Juniansyah
2502016563

Sutanto Adi Nugroho
2401979725

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju Skripsi Tersebut layak diajukan untuk Sidang Skripsi.

Jenny Ohliati, S.Kom., M.MSI.
D6210

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ESCROW SMART CONTRACT FOR TRANSPARENT COMMUNITY HEALTH AID DISBURSEMENT

SKRIPSI

Disusun Oleh

Rizkian Akbar Juniansyah
2502016563

Sutanto Adi Nugroho
2401979725

Disetujui Oleh:
Pembimbing dan Head of Study Program

Jenny Ohliati, S.Kom., M.MSI.
D6210

Dennise Adrianto, S.Kom., M.T.I.
Head of Computer Science Study Program

Universitas Bina Nusantara
Jakarta
2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama **: Rizkian Akbar Juniansyah**
NIM **: 2502016563**
Judul **: Development of an Automated Escrow Smart Contract for Transparent Community Health Aid Disbursement,**

Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara **hak non-eksklusif** untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan **hak eksklusif** saya, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Skripsi saya, guna pengembangan kerya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Bandung, 18 Agustus 2026

Hormat Saya,

Rizkian Akbar Juniansyah
2502016563

Diketahui Oleh,

Jenny Ohliati, S.Kom., M.MSI.
D6210

SURAT PERNYATAAN

Kami, yang bertandatangan di bawah in:

1. NIM : 2502016563
   Nama : Rizkian Akbar Juniansyah
   Program Studi : Computer Science

2. NIM : 2401979725
   Nama : Sutanto Adi Nugroho
   Program Studi : Computer Science

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang berjudul

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ESCROW SMART CONTRACT FOR TRANSPARENT COMMUNITY HEALTH AID DISBURSEMENT

Di bawah bimbingan dosen:

1. D6210 - Jenny Ohliati, S.Kom., M.MSI.

Telah dijadikan sebagai Tugas Akhir: Skripsi pada Program Studi di Universitas Bina Nusantara dan telah diuji pada semester Genap tahun ajaran 2026/2027, disetujui untuk dielaborasi dan diajukan bersama-sama sebagai publikasi internasional, dengan ketentuan:

Rizkian Akbar Juniansyah : Sebagai Penulis Pertama

Sutanto Adi Nugroho : Sebagai Penulis Kedua

Para penulis di atas sekaligus merupakan pemegang hak cipta atas publikasi internasional tersebut. Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 28 Agustus 2026

Penulis Pertama, **Penulis Kedua,**

Rizkian Akbar Juniansyah **Sutanto Adi Nugroho**
2502016563 **2401979725**

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Computer Science Study Program

Binus Online

Skripsi Sarjana Komputer

Semester Genap 2026/2027

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED ESCROW SMART CONTRACT FOR TRANSPARENT COMMUNITY HEALTH AID DISBURSEMENT

Rizkian Akbar Juniansyah 2502016563
Sutanto Adi Nugroho 2401979725

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Doloremque expedita fugiat earum odit quod. lorem ipsum dolor.

Keywords : *smart contract, escrow, blockchain, community health aid, mutual aid*
SDG : 3 (*Good Health and Well-Being*)

TODO: just sample for now, need to think again

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Development of an Automated Escrow Smart Contract For Transparent Community Health Aid Disbursement**" dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Computer Science, Binus University. Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi mekanisme *escrow* berbasis *smart contract* untuk mendukung penghimpunan dan penyaluran dana bantuan kesehatan secara transparan dan terprogram.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga, dosen pembimbing, seluruh dosen dan civitas akademika Binus University, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pengembangan penerapan *blockchain* dan smart contract dalam mekanisme bantuan finansial berbasis komunitas.

Bandung, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 8
DAFTAR ISI 9
BAB I PENDAHULUAN 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Rumusan Masalah 13
1.3 Ruang Lingkup 14
1.4 Tujuan Penelitian 15
1.5 Manfaat Penelitian 16
1.6 Metode Penelitian 17
1.7 Sistematika Penulisan 19
BAB II TINJAUAN REFERENSI 20
2.1 Landasan Teori 20
2.1.1 Blockchain 20
2.1.2 Smart Contract 21
2.1.3 Gas dan Model Biaya Transaksi Ethereum 21
2.1.4 Mekanisme Escrow Berbasis Smart Contract 22
2.1.5 Reentrancy Attack dan Keamanan Smart Contract 23
2.1.6 Arisan / Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) 24
2.1.7 Mutual Aid, Risk Pooling, dan Community-Based Health Insurance 25
2.2 Penelitian Terdahulu 26
2.3 Perbandingan dan Posisi Penelitian 27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30
3.1 Kerangka Berfikir / Alur Penelitian 30
3.2 Analisis Masalah dan Kebutuhan 32
3.2.1 Analisis Kondisi Saat Ini & Objek Penelitian 32
3.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 33
3.2.3 Analisis Aplikasi Pembanding 35
3.2.4 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional 37
3.2.5 Usulan Pemecahan Masalah 39
3.3 Perancangan Sistem 40

3.3.1 Arsitektur Sistem 40
3.3.2 Perancangan Alur Proses 43
3.3.3 Perancangan Atarmuka Pengguna 45
3.3.4 Perancangan Basis Data 45
3.3.5 Perancangan Api / Integrasi 47
3.3.6 Perancangan Pengujian Sistem 48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49
4.1 Spesifikasi Sistem 49
4.2 Prosedur Penggunaan Aplikasi 49
4.3 Hasil Pengujian 49
4.4 Evaluasi dan Pembahasan 49
4.4.1 Evaluasi Smart Contract 49
4.4.2 Evaluasi Usability 49
4.4.3 Evaluasi Program Sejenis 49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 50
5.1 Simpulan 50
5.2 Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengimplementasikan salah satu skema jaminan kesehatan nasional satu-pembayar (*single-payer*) terbesar di dunia, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejak tahun 2014 di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) (Fattah et al., 2023). Cakupan kepesertaan JKN telah melampaui 80% dari populasi Indonesia (Fattah et al., 2023; Maulana et al., 2022). Namun demikian, cakupan kepesertaan yang luas tersebut tidak serta-merta menghilangkan beban finansial masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Maulana et al. (2022) menemukan bahwa masyarakat Indonesia masih menanggung biaya *out-of-pocket* (OOP) yang signifikan, yaitu lebih dari 30% dari total belanja kesehatan (*current health expenditure*), meskipun telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Beban OOP tersebut pada sebagian rumah tangga dapat mencapai tingkat *catastrophic health spending* (CHS), yaitu kondisi ketika pengeluaran kesehatan rumah tangga melebihi 10% dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Fattah et al. (2023) melalui studi panel rumah tangga di sepuluh provinsi di Indonesia pada periode 2018–2019 menemukan bahwa proporsi rumah tangga yang mengalami CHS pada ambang batas 10% menurun dari 7,9% pada tahun 2018 menjadi 4,4% pada tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan, beban tersebut masih lebih tinggi pada kelompok masyarakat tertentu. Pada tahun 2018, proporsi CHS di wilayah perdesaan mencapai 9,7%, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 6,8%. Rumah tangga dengan kepala keluarga yang tidak bekerja juga memiliki proporsi CHS sebesar 13% pada tahun yang sama (Fattah et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepesertaan dalam skema jaminan kesehatan belum sepenuhnya menghilangkan risiko beban finansial akibat pengeluaran kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih rentan.

Salah satu bentuk dukungan finansial yang telah lama berkembang di masyarakat Indonesia adalah mekanisme keuangan informal berbasis komunitas, seperti arisan atau *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA). Kharisma et al. (2020) menjelaskan bahwa arisan memiliki fungsi jaminan, fungsi finansial, dan fungsi sosial. Dengan menggunakan data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) gelombang keempat dan kelima, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi dalam arisan berasosiasi dengan penurunan tingkat kemiskinan,

dengan asosiasi yang lebih kuat pada partisipan perempuan (Kharisma et al., 2020). Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontribusi bersama dalam komunitas berpotensi membantu anggota menghadapi kebutuhan finansial. Bentuk saling membantu serupa juga ditemukan pada jaringan bantuan informal antar-rumah tangga ketika salah satu anggotanya sakit, meskipun perlindungan yang diberikan belum menyeluruh (De Weerdt & Dercon, 2006).

Namun, pengelolaan arisan secara konvensional masih bergantung pada pihak yang mengelola penghimpunan dan penyaluran dana. Ketergantungan tersebut menimbulkan kebutuhan akan kepercayaan terhadap pengelola, terutama dalam memastikan bahwa kontribusi anggota dicatat dan dana disalurkan sesuai dengan kesepakatan. Mohammad & Yunaningsih (2014), melalui kajiannya mengenai sistem keuangan informal di Indonesia, mencatat bahwa pengelola arisan umumnya mengenakan biaya administrasi sebesar 5–10% dari dana yang terkumpul. Selain persoalan biaya, catatan kontribusi dan penyaluran dana pada mekanisme konvensional tidak dapat diverifikasi secara mandiri oleh anggota maupun pihak luar.

Upaya untuk mengatasi persoalan kepercayaan dan transparansi dalam penghimpunan dana masyarakat sebenarnya telah dilakukan, baik melalui platform digital maupun melalui regulasi. Pada penggalangan dana kesehatan, platform crowdfunding seperti Kitabisa.com menghubungkan donatur dengan penerima melalui verifikasi kampanye dan laporan penggunaan dana secara daring. Meskipun demikian, Tondoyekti et al. (2024) mengkaji kasus penggalangan dana untuk biaya pengobatan pada platform tersebut, yang sebagian dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan baru diketahui setelah dana diterima. Penelitian yang sama menemukan bahwa regulasi crowdfunding di Indonesia lebih menitikberatkan pengawasan pada penyelenggara platform dan belum mewajibkan pelaporan penggunaan dana secara berkala, serta merekomendasikan pemanfaatan blockchain agar setiap transaksi tercatat permanen dan dapat diverifikasi secara independen (Tondoyekti et al., 2024). Pada lembaga filantropi, transparansi umumnya diwujudkan melalui kewajiban laporan tahunan, namun Undang-Undang Yayasan tidak mengatur sanksi apabila kewajiban tersebut diabaikan (Sirait & Rangkuti, 2023). Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022 menunjukkan kelemahan ini, ketika dana bantuan digunakan untuk membayar gaji pengurus dalam jumlah besar dan dialirkan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pengurus, sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat setidaknya 176 lembaga filantropi yang melakukan penyalahgunaan dana sumbangan serupa (Sirait & Rangkuti, 2023). Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa pada solusi yang ada, catatan penghimpunan dan

penyaluran dana tetap dikelola oleh pihak perantara, sehingga donatur bergantung pada laporan yang disediakan pihak tersebut, dan penyimpangan umumnya baru terungkap setelah terjadi.

Persoalan kepercayaan tersebut tidak serta-merta menuntut penggunaan blockchain publik, karena terdapat dua alternatif yang lebih sederhana, yaitu basis data terpusat yang catatannya dibuka untuk diaudit publik dan buku besar (ledger) bersama yang dipegang oleh beberapa pengurus tepercaya. Wüst & Gervais (2018) menyediakan kerangka keputusan untuk menentukan kapan blockchain diperlukan. Menurut kerangka tersebut, blockchain hanya masuk akal apabila beberapa pihak yang tidak saling mempercayai perlu mengubah keadaan suatu sistem bersama dan tidak bersedia menyepakati satu pihak ketiga tepercaya yang selalu aktif. Jika pihak tepercaya semacam itu tersedia, atau seluruh pihak yang menulis data saling mempercayai, basis data biasa dengan akses tulis bersama sudah memadai. Jika himpunan penulis data telah dikenal dan hak partisipasinya ditentukan oleh satu otoritas, blockchain berizin (permissioned) menjadi pilihan. Blockchain tanpa izin (permissionless) sesuai ketika himpunan penulis data tidak tetap dan tidak dikenal sebelumnya (Wüst & Gervais, 2018).

Penelitian ini memilih blockchain tanpa izin berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, keanggotaan terbuka bagi setiap pemegang token dan tidak ditentukan oleh satu pengelola, sehingga himpunan anggota tidak tetap dan tidak dikenal sebelumnya. Kedua, sebagaimana diuraikan sebelumnya, baik arisan konvensional maupun platform penggalangan dana yang ada masih bergantung pada pihak perantara yang mencatat kontribusi dan menyalurkan dana, dan dua alternatif tersebut tidak menghilangkan ketergantungan ini. Basis data terpusat yang dibuka untuk audit tetap mengharuskan pengamat mempercayai pemilik basis data untuk menyajikan keadaan yang benar (Wüst & Gervais, 2018), dan pencatatan saja tidak menahan dana maupun menjamin pencairan berjalan sesuai aturan. Ledger bersama yang dipegang beberapa pengurus tepercaya juga tetap menyerahkan kewenangan kepada sekelompok pengurus yang menentukan siapa yang boleh berpartisipasi (Wüst & Gervais, 2018). Ketiga, karena tidak ada pengelola yang mengawasi dana, anggota maupun pengamat luar perlu dapat memeriksa sendiri bahwa aturan pencairan dijalankan.

Pilihan ini memiliki dua konsekuensi. Blockchain tanpa izin memiliki throughput yang lebih rendah dan latensi yang lebih tinggi dibandingkan basis data terpusat (Wüst & Gervais, 2018). Konsekuensi ini dapat diterima karena permintaan bantuan berlangsung dalam durasi tertentu dan tidak memerlukan transaksi berfrekuensi tinggi, sedangkan biaya transaksinya diukur pada rumusan masalah nomor 4. Selain itu, blockchain hanya menjamin penyimpanan dan pencairan

dana sesuai aturan, bukan kebenaran dokumen bukti yang berada di luar blockchain (Wüst & Gervais, 2018). Oleh karena itu, verifikasi kondisi kesehatan peminta, yaitu anggota yang mengajukan permintaan bantuan, berada di luar ruang lingkup penelitian ini (subbab 1.3 poin 6).

Blockchain dan smart contract telah diterapkan dalam sejumlah penelitian dan implementasi pengelolaan dana bersama. Farooq et al. (2020) mengusulkan kerangka pengelolaan dana amal berbasis blockchain agar dana yang dihimpun dan dibelanjakan oleh organisasi amal dapat diaudit oleh donatur maupun otoritas pemerintah. Kerangka ini berfokus pada transparansi pencatatan dana amal secara umum, sementara penghimpunan dan penggunaan dana tetap dijalankan oleh organisasi amal sebagai perantara. Yang et al. (2025) mengusulkan model amal berbasis blockchain yang dipadukan dengan mekanisme asuransi, menggunakan consortium blockchain dengan arsitektur semi-terdesentralisasi, serta smart contract yang mengeksekusi klaim asuransi secara otomatis ketika terjadi sengketa. Model ini juga ditujukan untuk kegiatan amal secara umum, dan pengawasannya berada pada pihak-pihak yang tergabung dalam konsorsium. Pada sisi implementasi, Nexus Mutual menerapkan konsep mutual di atas blockchain Ethereum, di mana anggota menghimpun modal bersama untuk saling melindungi dari risiko (Karp & Melbardis, 2018). Namun, keputusan pembayaran klaim pada Nexus Mutual ditentukan melalui pemungutan suara oleh anggota yang mempertaruhkan token, dan produk awalnya hanya melindungi kerugian akibat kegagalan smart contract (Karp & Melbardis, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan berbasis blockchain yang telah ada (Farooq et al., 2020; Jayapal et al., 2023; Yang et al., 2025; Karp & Melbardis, 2018) belum menggabungkan tiga hal sekaligus, yaitu: (1) kontribusi dengan jumlah tetap dari kelompok anggota yang bersedia membantu dan dikunci melalui snapshot pada saat permintaan bantuan dibuat, sebagaimana prinsip saling membantu (mutual aid) dalam komunitas; (2) pencairan dana yang dijalankan secara otomatis oleh smart contract berdasarkan kondisi waktu yang telah ditentukan, tanpa keputusan dari administrator, konsorsium, maupun pemungutan suara; dan (3) penerapan keduanya pada domain bantuan finansial kesehatan berbasis komunitas. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan mekanisme escrow berbasis smart contract yang menghimpun kontribusi dari kelompok anggota yang terkunci tersebut, menyimpan dana di dalam smart contract, dan menyalurkannya kepada peminta ketika durasi permintaan berakhir. Melalui pendekatan ini, penelitian menguji apakah

penghimpunan dan penyaluran dana bantuan kesehatan dapat dijalankan tanpa bergantung pada administrator tunggal, dengan proses dan status dana yang dapat diverifikasi melalui blockchain.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang mekanisme *escrow* berbasis *smart contract* untuk menghimpun kontribusi dengan jumlah yang telah ditentukan dari anggota komunitas tanpa bergantung pada otoritas administrator tunggal?
2. Bagaimana mekanisme *smart contract* dapat menerapkan aturan pencairan dana yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dana hanya dapat disalurkan ketika kondisi pencairan terpenuhi?
3. Bagaimana ketahanan mekanisme escrow yang dirancang terhadap serangan reentrancy pada proses pencairan dana, serta terhadap skenario kegagalan pendanaan sebagian, keterlambatan kontribusi, dan upaya pemindahan dana oleh pihak yang tidak berwenang?
4. Bagaimana biaya dan waktu konfirmasi transaksi pada mekanisme escrow yang dirancang dibandingkan dengan mekanisme transfer dana langsung (non-escrow), yang diukur dari penggunaan gas (satuan gas) dan waktu konfirmasi pada jaringan testnet (satuan detik)?
5. Bagaimana pengaruh mekanisme status Ready (opt-in) terhadap jumlah anggota dalam snapshot, total biaya gas, dan rasio nilai kontribusi per anggota terhadap biaya gas transaksi kontribusi, dibandingkan dengan mekanisme tanpa penyaringan status tersebut?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perancangan dan implementasi mekanisme escrow berbasis smart contract untuk penghimpunan dan penyaluran dana bantuan kesehatan secara transparan. Batasan tersebut meliputi:

1. Mekanisme yang dirancang memungkinkan sekelompok anggota komunitas memberikan kontribusi dengan jumlah yang telah ditentukan untuk mendanai permintaan bantuan dari anggota yang membutuhkan.

2. Mekanisme escrow diimplementasikan menggunakan smart contract pada jaringan *blockchain testnet* publik sehingga transaksi dan perubahan status dana dapat dicatat serta diverifikasi melalui jaringan blockchain.
3. Anggota dapat mengaktifkan atau menonaktifkan status Ready (ketersediaan menerima permintaan bantuan) kapan saja selama memiliki saldo token; hanya anggota berstatus Ready pada saat suatu permintaan dibuat yang akan menerima notifikasi dan diperhitungkan dalam pembagian kontribusi untuk permintaan tersebut.
4. Kelompok anggota berstatus Ready yang diperhitungkan pada suatu permintaan bantuan ditentukan (dikunci) pada saat permintaan dibuat dan tidak dapat diubah selama proses penghimpunan dana berlangsung.
5. Dana kontribusi disimpan di dalam smart contract dan hanya dapat meninggalkan kontrak melalui dua jalur yang telah ditentukan sebelumnya: disalurkan kepada peminta ketika durasi permintaan berakhir (finalisasi), atau dikembalikan kepada masing-masing kontributor apabila peminta membatalkan permintaannya sebelum durasi berakhir (pembatalan). Di luar kedua kondisi tersebut, dana tetap tertahan di dalam kontrak.
6. Penelitian berfokus pada mekanisme penghimpunan kontribusi, penyimpanan dana melalui *escrow*, dan pencairan dana. Verifikasi kondisi kesehatan peminta dan keabsahan dokumen pendukung tidak termasuk dalam lingkup penelitian.
7. Sistem tidak mencakup mekanisme dana cadangan (reserve pool), moderasi atau verifikasi bukti secara komunitas, forum diskusi, tata kelola terdesentralisasi (*decentralized governance*), maupun dukungan terhadap berbagai jenis token.
8. Antarmuka *frontend* dan komponen *backend* dikembangkan sebatas untuk mendemonstrasikan dan menguji fungsionalitas mekanisme smart contract secara end-to-end, bukan sebagai produk yang dioptimalkan untuk penggunaan oleh masyarakat secara luas.
9. Evaluasi dilakukan melalui pengujian teknis, meliputi pengujian fungsional, pengujian terhadap serangan reentrancy pada proses pencairan dana, pengujian skenario kegagalan pendanaan sebagian, keterlambatan kontribusi, dan upaya pemindahan dana oleh pihak yang tidak berwenang, serta pengukuran biaya transaksi dan waktu konfirmasi. Penelitian ini tidak mencakup audit keamanan menyeluruh terhadap seluruh jenis kerentanan smart contract.
10. Penelitian tidak mencakup pengujian terhadap pengguna nyata, implementasi pada jaringan mainnet, maupun penggunaan aset kripto dengan nilai riil.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme *escrow* berbasis smart contract yang memungkinkan penghimpunan kontribusi dengan jumlah yang telah ditentukan dari anggota komunitas tanpa bergantung pada otoritas administrator tunggal.
2. Mengimplementasikan mekanisme pencairan dana berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dalam smart contract, sehingga dana hanya dapat disalurkan ketika kondisi pencairan terpenuhi.
3. Menguji ketahanan mekanisme escrow terhadap serangan reentrancy pada proses pencairan dana, serta terhadap tiga skenario kegagalan, yaitu: pendanaan sebagian (dana yang terkumpul kurang dari target ketika durasi berakhir), keterlambatan kontribusi (kontribusi yang dikirim setelah durasi berakhir), dan upaya pemindahan dana yang tersimpan oleh pihak selain Escrow contract.
4. Mengukur biaya dan waktu konfirmasi transaksi pada mekanisme escrow yang dirancang serta membandingkannya dengan mekanisme transfer dana langsung (non-escrow), melalui empat metrik berikut:
    a. Penggunaan gas untuk setiap fungsi utama, yaitu pembuatan permintaan bantuan, pemberian kontribusi, dan pencairan dana (satuan gas).
    b. Total penggunaan gas untuk satu siklus permintaan bantuan secara utuh, dibandingkan dengan total gas mekanisme transfer langsung untuk jumlah kontributor yang sama (satuan gas dan persentase selisih).
    c. Perubahan penggunaan gas pada pembuatan permintaan bantuan terhadap jumlah anggota dalam snapshot, termasuk jumlah anggota maksimum yang masih dapat diproses dalam satu transaksi tanpa melampaui batas gas per blok jaringan yang digunakan (satuan gas dan jumlah anggota).
    d. Waktu yang dibutuhkan sejak transaksi dikirim hingga tercatat dalam blok pada jaringan testnet (satuan detik).
5. Menganalisis pengaruh mekanisme status Ready (opt-in) dibandingkan dengan mekanisme tanpa penyaringan status tersebut, melalui tiga ukuran berikut:
    a. Jumlah anggota dalam snapshot suatu permintaan bantuan.

b. Total penggunaan gas untuk satu siklus permintaan bantuan, sebagaimana diukur pada tujuan nomor 4.
c. Rasio kebermaknaan kontribusi, yaitu nilai kontribusi per anggota dibagi biaya gas transaksi kontribusi, yang keduanya dinyatakan dalam satuan nilai yang sama berdasarkan harga acuan yang ditetapkan pada Bab III. Rasio di atas 1 berarti nilai kontribusi lebih besar daripada biaya untuk mengirimkannya, dan semakin besar rasio, semakin bermakna kontribusi tersebut bagi peminta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian penerapan smart contract dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana berbasis komunitas, khususnya melalui penerapan mekanisme *escrow* yang dapat menjalankan pencairan dana secara terprogram dan dapat diverifikasi melalui jaringan *blockchain*.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini menghasilkan proof-of-concept mekanisme *escrow* berbasis *smart contract* yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan proses penghimpunan kontribusi dan penyaluran dana bantuan kesehatan secara transparan. Hasil implementasi dan pengujian juga dapat menjadi referensi teknis bagi pengembang sistem bantuan finansial berbasis komunitas yang mengurangi ketergantungan pada administrator tunggal.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menghasilkan sebuah artefak, yaitu mekanisme escrow berbasis smart contract, sehingga menggunakan pendekatan Design Science Research (DSR). DSR merupakan paradigma penelitian yang berfokus pada perancangan artefak untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian mengevaluasi artefak tersebut secara ketat terhadap masalah yang ingin diselesaikan (Hevner et al., 2004). Tahapan penelitian mengikuti Design Science Research Methodology (DSRM) yang terdiri atas enam aktivitas, yaitu identifikasi masalah dan motivasi, definisi tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi (Peffers et al., 2007). Penerapan setiap aktivitas dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Identifikasi masalah dan motivasi

   Tahap ini mengidentifikasi permasalahan dalam penghimpunan dan penyaluran dana bantuan berbasis komunitas, khususnya ketergantungan terhadap administrator atau pihak perantara, keterbatasan transparansi pencatatan kontribusi, dan mekanisme pencairan dana yang bergantung pada keputusan manusia. Tahap ini didukung oleh studi literatur mengenai pembiayaan kesehatan di Indonesia, arisan atau Rotating Savings and Credit Association (ROSCA), mutual aid dan risk pooling, model biaya transaksi Ethereum, serta penerapan blockchain dan smart contract pada pengelolaan dana bersama. Hasil tahap ini diuraikan pada subbab 1.1 dan Bab II.

2. Definisi tujuan solusi

   Tahap ini menurunkan tujuan solusi dari masalah yang telah diidentifikasi, sebagaimana dirumuskan pada subbab 1.4, beserta kriteria evaluasi yang terukur. Kriteria evaluasi tersebut ditetapkan sebelum artefak dibangun, sehingga keberhasilan artefak dinilai terhadap ukuran yang telah ditentukan sejak awal, bukan terhadap hasil yang diperoleh kemudian. Kriteria evaluasi penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.1.

3. Desain dan pengembangan

   Tahap ini merancang mekanisme escrow, mencakup struktur keanggotaan dan status Ready, proses pembuatan permintaan bantuan beserta snapshot anggota, mekanisme kontribusi, penyimpanan dana di dalam smart contract, serta kondisi pencairan dana. Rancangan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk smart contract pada jaringan blockchain testnet publik. Penjelasan rinci tahap ini disajikan pada Bab III.

4. Demonstrasi

   Tahap ini menunjukkan bahwa artefak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui skenario permintaan bantuan secara end-to-end pada jaringan testnet, mulai dari pembuatan permintaan, pemberian kontribusi, hingga pencairan dana kepada peminta. Komponen frontend dan backend dikembangkan untuk mendukung demonstrasi ini.

5. Evaluasi

   Tahap ini mengukur sejauh mana artefak memenuhi tujuan solusi, dengan membandingkan hasil pengujian terhadap kriteria pada Tabel 1.1. Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsional, pengujian ketahanan terhadap serangan reentrancy dan

skenario kegagalan, pengukuran biaya transaksi dan waktu konfirmasi dengan mekanisme transfer dana langsung (non-escrow) sebagai pembanding, serta analisis pengaruh status Ready. Hasil evaluasi disajikan pada Bab IV.

6. Komunikasi

   Tahap ini menyampaikan masalah, artefak, serta hasil evaluasinya melalui penulisan skripsi ini dan presentasi pada sidang skripsi.

Tabel 1.1 Kriteria evaluasi artefak

Kode	Aspek	Kriteria terukur	Terkait
K1	Fungsional	Seluruh skenario uji alur normal (pembuatan permintaan, kontribusi, dan pencairan dana) lulus, dan dana yang diterima peminta sama dengan total kontribusi yang tercatat.	RM 1, RM 2
K2	Ketahanan	Serangan reentrancy pada pencairan dana gagal menarik dana melebihi haknya; kontribusi setelah durasi berakhir ditolak; pendanaan sebagian tetap dicairkan sesuai jumlah yang terkumpul; pemindahan dana oleh pihak selain Escrow contract ditolak.	RM 3
K3	Biaya dan Waktu	Penggunaan gas per fungsi dan per siklus permintaan (satuan gas) serta selisihnya terhadap transfer langsung (persentase); pembuatan permintaan untuk jumlah anggota yang diuji tidak melampaui batas gas per blok; waktu konfirmasi transaksi (satuan detik).	RM 4
K4	Status Ready	Jumlah anggota dalam snapshot, total gas per siklus, dan rasio kebermaknaan kontribusi dibandingkan antara skenario dengan dan tanpa	RM 5

		status Ready; kontribusi dinilai bermakna apabila rasionya di atas 1.	

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai setiap bab dalam penelitian. Penulisan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN REFERENSI

   Bab ini membahas teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, meliputi blockchain, smart contract, gas dan model biaya transaksi Ethereum, mekanisme escrow, reentrancy attack, arisan atau ROSCA, serta mutual aid dan risk pooling. Bab ini juga membandingkan penelitian dan sistem sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

   Bab ini menjelaskan proses perancangan dan implementasi mekanisme yang dikembangkan, termasuk arsitektur sistem, desain smart contract, alur penghimpunan dan pencairan dana, serta metode pengujian dan evaluasi yang digunakan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

   Bab ini menyajikan hasil implementasi dan pengujian mekanisme escrow yang dirancang. Hasil tersebut dievaluasi terhadap kriteria pada Tabel 1.1, yaitu fungsionalitas, ketahanan terhadap serangan reentrancy dan skenario kegagalan, biaya dan waktu konfirmasi transaksi dibandingkan dengan mekanisme transfer dana langsung, serta pengaruh status Ready.

5. BAB V SUMPULAN DAN SARAN

   Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN REFERENSI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Blockchain

Blockchain merupakan struktur data terdistribusi yang mencatat transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis, sehingga data yang telah tercatat sulit diubah tanpa

terdeteksi oleh partisipan jaringan (Nakamoto, 2008). Konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer yang tidak memerlukan otoritas keuangan terpusat (Nakamoto, 2008). Ethereum kemudian memperluas kemampuan blockchain dari pencatatan transaksi keuangan menjadi platform komputasi terdesentralisasi yang dapat menjalankan program, yang disebut smart contract, di atas jaringan blockchain (Wood, 2014).

2.1.2 Smart Contract

Smart contract adalah program yang disimpan dan dieksekusi di atas jaringan blockchain, yang menjalankan logikanya secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan tanpa campur tangan pihak ketiga (Wood, 2014). Pada Ethereum, smart contract dijalankan oleh Ethereum Virtual Machine (EVM) di setiap node, sehingga hasil eksekusinya sama di seluruh jaringan (Wood, 2014). Karakteristik utama smart contract meliputi immutability (kode tidak dapat diubah setelah di-deploy), transparansi (kode dan status eksekusi dapat diperiksa oleh siapa pun yang memiliki akses ke jaringan), dan eksekusi self-enforcing (logika dijalankan sesuai kode, bukan berdasarkan keputusan sepihak).

Immutability memiliki dua sisi. Aturan yang telah disepakati tidak dapat diubah secara sepihak, tetapi kerentanan yang lolos pada tahap perancangan juga tidak dapat diperbaiki setelah kontrak di-deploy. Karena itu, pengujian keamanan sebelum deployment menjadi penting, sebagaimana dibahas pada subbab 2.1.5.

2.1.3 Gas dan Model Biaya Transaksi Ethereum

Setiap operasi yang dijalankan oleh EVM mengonsumsi sejumlah gas, yaitu satuan yang mengukur besarnya komputasi dan penyimpanan yang dibutuhkan oleh operasi tersebut (Wood, 2014). Pengirim transaksi menetapkan batas gas (gas limit) yang bersedia dibayarnya. Apabila eksekusi membutuhkan gas melebihi batas tersebut, transaksi gagal dan seluruh perubahan status dibatalkan, tetapi gas yang telah terpakai tetap dibayar (Wood, 2014). Setiap transaksi juga dikenai biaya dasar (intrinsic gas) sebesar 21.000 gas sebelum operasi apa pun dijalankan (Wood, 2014). Operasi penulisan ke penyimpanan permanen kontrak termasuk operasi yang paling mahal, sehingga pola kode yang tidak efisien dapat membuat smart contract mengonsumsi gas lebih besar dari yang diperlukan (Chen et al., 2017).

Selain batas gas per transaksi, setiap blok memiliki batas gas per blok (block gas limit) yang membatasi total gas seluruh transaksi di dalamnya (Wood, 2014). Akibatnya, transaksi yang membutuhkan gas lebih besar dari batas gas per blok tidak dapat dimasukkan ke dalam blok mana pun. Batas ini relevan bagi penelitian ini karena biaya pembuatan permintaan bantuan bertambah seiring jumlah anggota yang dicatat dalam snapshot, sebagaimana diukur pada tujuan penelitian nomor 4.

Sejak EIP-1559 diberlakukan pada jaringan utama Ethereum pada 5 Agustus 2021, harga per unit gas terdiri atas dua komponen, yaitu base fee dan priority fee (Buterin et al., 2019; Leonardos et al., 2021). Base fee ditetapkan oleh protokol untuk setiap blok. Nilainya naik ketika blok sebelumnya terisi melebihi target gas dan turun ketika terisi di bawah target, lalu dibakar (burned) sehingga tidak diterima oleh pihak mana pun. Priority fee adalah tip yang dibayarkan pengirim kepada produsen blok sebagai insentif agar transaksinya dimasukkan ke dalam blok (Buterin et al., 2019). Dengan demikian, biaya sebuah transaksi adalah jumlah gas yang terpakai dikalikan dengan jumlah base fee dan priority fee per unit gas, selama tidak melebihi batas biaya maksimum yang ditetapkan pengirim.

Dari model tersebut, terdapat dua besaran yang perlu dibedakan. Jumlah gas yang terpakai ditentukan oleh kode kontrak dan masukan transaksinya, sehingga dapat diukur secara konsisten dan dibandingkan antar-rancangan. Sebaliknya, biaya dalam satuan mata uang bergantung pada base fee saat transaksi dikirim dan pada harga ether, yang keduanya berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, penelitian ini menggunakan jumlah gas sebagai metrik utama biaya transaksi (rumusan masalah nomor 4), dan baru mengonversinya ke satuan nilai menggunakan harga acuan yang ditetapkan pada Bab III ketika menghitung rasio kebermaknaan kontribusi (rumusan masalah nomor 5). Harga acuan tersebut diperlukan karena ether yang digunakan untuk membayar gas di jaringan testnet tidak memiliki nilai riil.

2.1.4 Mekanisme Escrow Berbasis Smart Contract

Escrow secara konvensional merujuk pada mekanisme penahanan dana oleh pihak ketiga yang netral hingga kondisi tertentu yang telah disepakati oleh para pihak terpenuhi. Asgaonkar & Krishnamachari (2019) merumuskan persoalan ini dalam transaksi barang digital sebagai buyer and seller's dilemma, yaitu risiko salah satu pihak berbuat curang, baik pembeli yang tidak membayar maupun penjual yang tidak mengirim barang, ketika tidak ada mediator tepercaya. Mereka mengusulkan dual-deposit escrow dalam bentuk smart contract, di mana kedua pihak

menyetorkan jaminan yang hanya dicairkan sesuai aturan yang telah diprogram, sehingga peran mediator manusia digantikan oleh kode yang dapat diverifikasi secara publik (Asgaonkar & Krishnamachari, 2019).

Pola escrow juga telah diterapkan pada penghimpunan dana dari banyak pihak kepada satu penerima, terutama pada crowdfunding berbasis blockchain. Jayapal et al. (2023) merancang platform crowdfunding di atas Ethereum, di mana dana dari banyak kontributor ditahan oleh smart contract dan tidak langsung dikirim kepada penggagas proyek. Pada model berbasis donasi, dana yang terkumpul hingga batas waktu tetap diserahkan kepada penggagas meskipun target tidak tercapai, sedangkan pada model berbasis ekuitas, dana dikembalikan kepada kontributor apabila milestone gagal dicapai (Jayapal et al., 2023).

Dengan demikian, penahanan dana dari banyak pihak dan pencairan berbasis batas waktu bukan konsep baru. Perbedaan mekanisme dalam penelitian ini terletak pada siapa yang berkontribusi dan berapa besarnya. Pada crowdfunding, kontributor merupakan himpunan terbuka tanpa ketentuan jumlah per kontributor. Mekanisme dalam penelitian ini justru membatasi kontributor pada kelompok anggota yang dikunci melalui snapshot pada saat permintaan dibuat, dengan bagian kontribusi yang sama untuk setiap anggota, serta mensyaratkan partisipasi sebelumnya bagi anggota yang ingin mengajukan permintaan.

2.1.5 Reentrancy Attack dan Keamanan Smart Contract

Reentrancy merupakan salah satu kerentanan smart contract yang paling banyak dikaji. Kerentanan ini muncul ketika sebuah kontrak melakukan pemanggilan eksternal ke kontrak lain sebelum menyelesaikan pembaruan status internalnya, sehingga kontrak yang dipanggil, yang dapat dikendalikan penyerang, dapat memanggil kembali fungsi yang sama berulang kali sebelum saldo diperbarui (Ghiyami Pour et al., 2026). Atzei et al. (2017) menyusun survei dan taksonomi kerentanan smart contract Ethereum beserta serangan-serangan yang memanfaatkannya, dan reentrancy termasuk di dalamnya sebagai pola yang dieksploitasi pada serangan terhadap The DAO. Kajian literatur sistematis oleh Ghiyami Pour et al. (2026) memperkirakan total kerugian akibat serangan reentrancy mencapai sekitar USD 350 juta hingga tahun 2023.

Serangan terhadap The DAO pada tahun 2016 menyebabkan hilangnya lebih dari 3,6 juta Ether, senilai lebih dari USD 60 juta pada saat itu, dan berujung pada hard fork jaringan Ethereum (Alkhalifah et al., 2021). Serangan reentrancy masih terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Protokol DeFi dForce, misalnya, kehilangan sekitar USD 3,65 juta pada Februari 2023 (Ghiyami Pour et al., 2026; Khatri, 2023). Meskipun angka kerugian keduanya terlihat mirip (3,6 juta Ether pada The DAO dan sekitar USD 3,6 juta pada dForce), mekanisme serangannya berbeda. Pada The DAO, penyerang memanggil kembali fungsi yang sama pada satu kontrak sebelum saldonya diperbarui, yang dikenal sebagai single-function reentrancy (Ghiyami Pour et al., 2026). Pada dForce, kerentanan berada pada fungsi yang digunakan dForce untuk menghitung harga oracle ketika terhubung dengan Curve Finance (Khatri, 2023), sehingga serangan memanfaatkan interaksi antar-protokol, bukan penarikan berulang dari satu kontrak.

Berbagai pendekatan telah diusulkan untuk mendeteksi dan mencegah reentrancy. Ghiyami Pour et al. (2026) mengelompokkan pendekatan tersebut menjadi machine learning, model checking, symbolic execution, fuzz testing, runtime monitoring, dan code patching, dengan machine learning sebagai teknik yang paling banyak digunakan, tetapi juga mencatat bahwa alat-alat yang ada belum efektif terhadap kerentanan zero-day. Pada pendekatan runtime, Alkhalifah et al. (2021) mengusulkan mekanisme yang membandingkan selisih antara saldo kontrak dan total saldo seluruh partisipan sebelum dan sesudah setiap operasi, sehingga serangan reentrancy dapat dicegah ketika kontrak sedang berjalan. Pada tahap penulisan kode, pola mitigasi yang umum diterapkan adalah checks-effects-interactions, yaitu memeriksa kondisi, memperbarui status internal, lalu baru melakukan pemanggilan eksternal (Ghiyami Pour et al., 2026). Pola inilah yang diterapkan pada mekanisme escrow dalam penelitian ini, dengan reentrancy guard sebagai lapisan perlindungan tambahan, dan diuji sesuai ruang lingkup pada subbab 1.3 poin 9.

2.1.6 Arisan / Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)

Rotating Savings and Credit Association (ROSCA), yang di Indonesia dikenal sebagai arisan, adalah kelompok yang anggotanya menyetorkan kontribusi dalam jumlah tetap secara berkala ke dalam dana bersama, lalu dana tersebut diserahkan secara bergiliran kepada setiap anggota (Ardener, 1964; Bouman, 1995). Urutan penerimaan ditentukan melalui undian, kesepakatan, atau lelang, bukan berdasarkan kebutuhan, dan setiap anggota menerima dana satu kali dalam satu putaran (Ardener, 1964; Bouman, 1995). Bouman (1995) membedakan ROSCA dari Accumulating Savings and Credit Association (ASCRA), yang dananya diakumulasikan untuk dipinjamkan, bukan langsung dibagikan. Di Indonesia, partisipasi dalam arisan berasosiasi

dengan penurunan tingkat kemiskinan berdasarkan data panel Indonesia Family Life Survey (Kharisma et al., 2020).

Mekanisme yang dirancang dalam penelitian ini berbeda dari ROSCA dalam beberapa hal mendasar. Dana hanya diterima oleh anggota yang mengajukan permintaan, tidak ada giliran, tidak ada jaminan bahwa setiap anggota akan menerima dana, dan kontribusi bersifat hibah yang tidak dikembalikan. Karena itu, arisan dalam penelitian ini diposisikan sebagai contoh mekanisme keuangan berbasis komunitas yang telah lama dipraktikkan dan menunjukkan persoalan ketergantungan pada pengelola (subbab 1.1), bukan sebagai model mekanisme yang dirancang. Landasan konseptual yang lebih sesuai adalah mutual aid dan risk pooling yang diuraikan pada subbab 2.1.7.

2.1.7 Mutual Aid, Risk Pooling, dan Community-Based Health Insurance

Mekanisme dalam penelitian ini lebih dekat dengan konsep mutual aid berbasis risk pooling, yaitu sekelompok orang menggabungkan sumber daya sehingga kerugian yang menimpa satu anggota ditanggung bersama oleh anggota lainnya. Dalam pembiayaan kesehatan, bentuk formal dari konsep ini adalah community-based health insurance (CBHI), yaitu skema sukarela di mana anggota komunitas menghimpun dana untuk menanggung biaya sakit, umumnya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau asuransi kesehatan formal (Eze et al., 2023). CBHI berkembang sebagai alternatif dari pembayaran out-of-pocket di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Ekman, 2004; Fadlallah et al., 2018). Di luar skema formal, pembagian risiko juga terjadi secara informal melalui jaringan sosial. De Weerdt & Dercon (2006) menemukan bahwa jaringan bantuan antar-rumah tangga di pedesaan Tanzania memberikan perlindungan sebagian terhadap guncangan akibat sakit, tetapi risiko tersebut tidak ditanggung sepenuhnya.

Mekanisme dalam penelitian ini berbeda dari CBHI dalam cara penghimpunan dananya. CBHI menghimpun premi dari anggota untuk menjadi peserta skema (Fadlallah et al., 2018), sedangkan mekanisme ini menghimpun kontribusi setelah sebuah permintaan bantuan diajukan. Dari sisi ini, mekanisme yang dirancang lebih menyerupai jaringan bantuan informal, dengan aturan partisipasi dan pencairan dana yang ditegakkan oleh smart contract.

Literatur asuransi dan aksi kolektif mengenal tiga masalah yang juga relevan bagi mekanisme ini. Pertama, adverse selection terjadi ketika pihak yang memiliki risiko lebih tinggi lebih cenderung bergabung dengan suatu skema, karena pengelola tidak dapat membedakan tingkat

risiko setiap peserta (Rothschild & Stiglitz, 1976). Pada CBHI, sejumlah studi menemukan bahwa status kesehatan berhubungan dengan keputusan mendaftar dan memperpanjang kepesertaan, dan bahwa kepesertaan wajib atau per rumah tangga mengurangi masalah ini (Fadlallah et al., 2018). Pada mekanisme ini, syarat bahwa anggota harus berkontribusi terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan permintaan dirancang untuk mengurangi kemungkinan seseorang bergabung hanya ketika sudah membutuhkan bantuan.

Kedua, moral hazard terjadi ketika pihak yang terlindungi oleh suatu skema mengubah perilakunya, misalnya menggunakan layanan kesehatan lebih banyak, karena sebagian biayanya ditanggung pihak lain (Pauly, 1968). Pada mekanisme ini, risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk permintaan bantuan dengan jumlah yang lebih besar dari kebutuhan sebenarnya. Karena Verifikasi kondisi kesehatan peminta dan keabsahan dokumen pendukung berada di luar ruang lingkup penelitian (subbab 1.3 poin 6), moral hazard tidak ditangani oleh mekanisme ini dan dicatat sebagai keterbatasan.

Ketiga, free-riding terjadi ketika individu dapat menikmati manfaat suatu barang bersama tanpa ikut menanggung biayanya, sehingga dalam kelompok yang besar setiap individu memiliki insentif untuk tidak berkontribusi (Olson, 1965). Mekanisme ini mencegah anggota yang belum pernah berkontribusi untuk mengajukan permintaan. Namun, karena status eligible bersifat permanen setelah satu kali kontribusi, anggota yang telah eligible tetap dapat menonaktifkan status Ready dan tidak lagi berkontribusi tanpa kehilangan haknya. Celah ini diakui sebagai keterbatasan rancangan saat ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan implementasi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Asgaonkar & Krishnamachari (2019) mengusulkan dual-deposit escrow berbasis smart contract untuk menyelesaikan buyer and seller's dilemma pada transaksi barang digital tanpa mediator tepercaya. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan formal awal mengenai escrow berbasis smart contract, tetapi dirancang untuk transaksi dua pihak, yaitu satu pembeli dan satu penjual, bukan untuk menghimpun kontribusi dari banyak anggota.

Jayapal et al. (2023) merancang platform crowdfunding berbasis smart contract Ethereum untuk model donasi dan ekuitas. Dana dari banyak kontributor ditahan oleh smart contract, lalu diserahkan kepada penggagas setelah batas waktu pada model donasi, atau dikembalikan kepada kontributor apabila milestone tidak tercapai pada model ekuitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa escrow banyak-ke-satu dengan pencairan berbasis batas waktu telah diterapkan, tetapi kontributornya merupakan himpunan terbuka tanpa bagian tetap per kontributor maupun syarat timbal balik.

Farooq et al. (2020) mengembangkan kerangka pengumpulan dana amal berbasis blockchain yang transparan dan dapat diaudit, mencakup penggunaan dompet kripto, Initial Coin Offering (ICO), model ekonomi, serta CharityCoin sebagai mata uang digital untuk donasi. Penelitian ini berfokus pada transparansi pencatatan dana amal secara umum, sementara penghimpunan dan penggunaan dana tetap dijalankan oleh organisasi amal sebagai perantara.

Yang et al. (2025) mengusulkan model amal berbasis blockchain yang dipadukan dengan mekanisme asuransi, menggunakan consortium blockchain dengan arsitektur semi-terdesentralisasi untuk memungkinkan pengawasan yang lebih demokratis terhadap proyek amal, serta smart contract yang mengeksekusi klaim asuransi secara otomatis ketika terjadi sengketa. Model ini relevan karena memadukan amal dan asuransi berbasis smart contract, tetapi ditujukan untuk kegiatan amal secara umum dan pengawasannya berada pada pihak-pihak yang tergabung dalam konsorsium.

Karp & Melbardis (2018) merancang Nexus Mutual, sebuah discretionary mutual di atas blockchain Ethereum, di mana anggota menghimpun modal bersama untuk saling melindungi dari risiko. Keputusan pembayaran klaim ditentukan melalui pemungutan suara oleh anggota yang mempertaruhkan token, setiap anggota harus melalui proses identifikasi (KYC), dan produk awalnya hanya melindungi kerugian akibat kegagalan smart contract (Karp & Melbardis, 2018). Model ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana bersama dengan smart contract dapat diterapkan, tetapi pencairannya bergantung pada keputusan anggota, bukan pada kondisi yang dieksekusi otomatis, dan tidak ditujukan untuk kebutuhan biaya kesehatan.

2.3 Perbandingan dan Posisi Penelitian

Tabel 2.1 merangkum perbandingan penelitian dan implementasi terdahulu dengan penelitian ini berdasarkan empat aspek, yaitu domain aplikasi, mekanisme kontribusi, mekanisme pencairan dana, dan arsitektur sistem.

Penelitian/ Sistem	**Domain Aplikasi**	**Mekanisme Kontribusi**	**Mekanisme Pencairan**	**Arsitektur**
Asgaonkar & Krishnamachari (2019)	Transaksi barang digital (dua pihak)	Dual-deposit (penjual & pembeli)	Sesuai aturan protokol escrow antara kedua pihak	Smart contract tanpa mediator
Jayapal et al. (2023)	Crowdfunding donasi dan ekuitas	Kontribusi bebas dari kontributor terbuka	Donasi: diserahkan kepada penggagas setelah batas waktu berapa pun jumlahnya. Ekuitas: berdasarkan milestone, dikembalikan jika gagal	Smart contract Ethereum
Farooq et al. (2020)	Donasi amal umum	Donasi individual kepada organisasi amal	Dijalankan oleh organisasi amal	Blockchain untuk pencatatan dan audit, penyaluran oleh organisasi
Yang et al. (2025)	Amal dan asuransi	Donasi dan premi asuransi	Klaim dieksekusi smart contract ketika terjadi sengketa, di bawah pengawasan konsorsium	Consortium blockchain semi-terdesentralisasi
Karp & Melbardis (2018), Nexus Mutual	Perlindungan risiko kegagalan smart contract	Modal bersama dari anggota yang telah melalui KYC	Klaim diputuskan melalui pemungutan suara anggota yang mempertaruhkan token	Smart contract Ethereum dengan keanggotaan terverifikasi
Penelitian ini	**Bantuan finansial kesehatan**	**Bagian tetap per anggota dari kelompok**	**Otomatis setelah durasi berakhir**	**Logika inti (kontribusi dan pencairan)**

	berbasis komunitas	**anggota Ready yang dikunci melalui snapshot, dengan syarat pernah berkontribusi untuk dapat mengajukan permintaan**	**berapa pun jumlah yang terkumpul, tanpa pemungutan suara maupun keputusan manual**	**sepenuhnya on-chain dan self-enforcing pada testnet publik, didukung backend off-chain untuk indexing, notifikasi, dan pemicu otomatis finalize() yang juga dapat dipanggil oleh siapa pun**

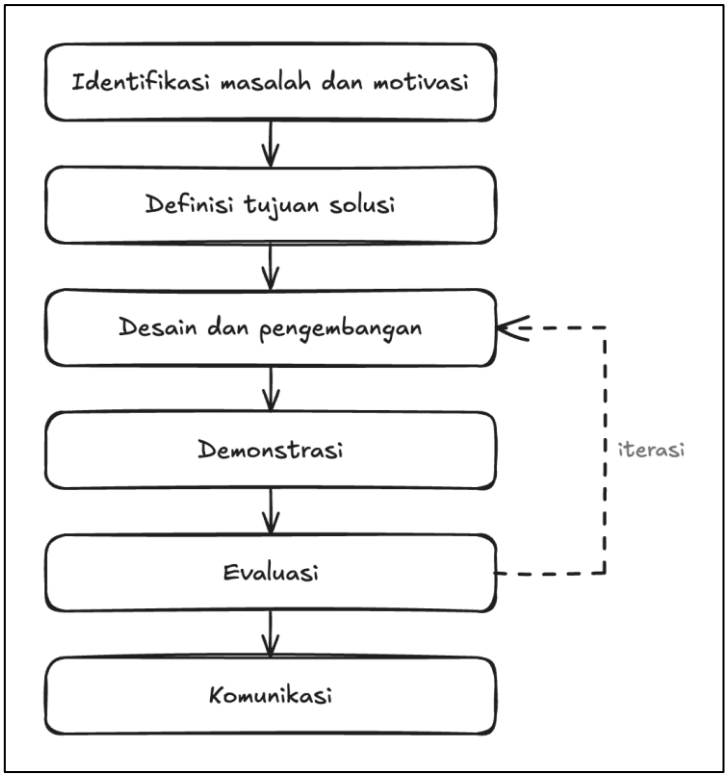
Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa belum terdapat penelitian atau implementasi yang secara khusus menggabungkan tiga hal, yaitu: (1) kontribusi dengan bagian tetap per anggota dari kelompok anggota yang dikunci melalui snapshot pada saat permintaan dibuat, dengan hak mengajukan permintaan yang diperoleh melalui partisipasi; (2) pencairan dana otomatis berdasarkan kondisi waktu tanpa pemungutan suara maupun keputusan manual; dan (3) penerapannya pada bantuan finansial kesehatan berbasis komunitas. Pencairan berbasis batas waktu memang telah diterapkan pada crowdfunding donasi (Jayapal et al., 2023), tetapi kontributornya merupakan himpunan terbuka tanpa bagian tetap maupun syarat timbal balik. Sebaliknya, Nexus Mutual (Karp & Melbardis, 2018) dan Yang et al. (2025) memang menghimpun dana bersama, tetapi keputusan pembayarannya diserahkan kepada pemungutan suara anggota atau pengawasan konsorsium, sehingga keduanya justru merupakan contoh model mutual yang belum menerapkan pencairan tanpa keputusan manusia. Adapun Farooq et al. (2020) meningkatkan transparansi pencatatan, tetapi penyaluran dananya tetap dijalankan oleh organisasi amal. Kombinasi ketiga hal tersebut, yang ditujukan untuk kesenjangan perlindungan finansial kesehatan sebagaimana diuraikan pada subbab 1.1 (Fattah et al., 2023; Maulana et al., 2022), menjadi posisi kontribusi penelitian ini.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Berfikir / Alur Penelitian

Penelitian ini mengikuti enam aktivitas Design Science Research Methodology (DSRM) sebagaimana ditetapkan pada subbab 1.6 (Peffers et al., 2007). Gambar 1 menunjukkan urutan aktivitas tersebut, dan setiap aktivitas dijelaskan di bawahnya beserta kegiatan dan keluarannya.



Gambar 1: Alur penelitian berdasarkan Design Science Research Methodology

1. Identifikasi masalah dan motivasi. Aktivitas ini mengumpulkan bukti mengenai kesenjangan perlindungan finansial pada skema JKN, ketergantungan mekanisme bantuan berbasis komunitas pada pihak perantara, serta pendekatan berbasis blockchain yang telah ada. Kegiatannya berupa studi literatur dan analisis kondisi saat ini. Keluarannya adalah rumusan masalah pada subbab 1.2 dan celah penelitian pada subbab 2.3, yang diuraikan pada subbab 1.1, Bab II, dan subbab 3.2.1.
2. Definisi tujuan solusi. Aktivitas ini menurunkan tujuan solusi dari masalah yang telah diidentifikasi. Kegiatannya meliputi penyusunan kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional, serta penetapan kriteria evaluasi yang terukur sebelum artefak dibangun. Keluarannya adalah tujuan penelitian pada subbab 1.4, kriteria evaluasi pada Tabel 1.1, dan kebutuhan sistem pada subbab 3.2.2 sampai 3.2.4.
3. Desain dan pengembangan. Aktivitas ini merancang dan membangun artefak. Kegiatan perancangan meliputi arsitektur sistem, alur proses, basis data, serta antarmuka smart contract dan API, sebagaimana diuraikan pada subbab 3.3. Kegiatan pengembangan meliputi implementasi smart contract sebagai kontribusi utama, serta backend dan frontend sebagai pendukung. Keluarannya adalah artefak yang di-deploy pada jaringan blockchain testnet publik.

4. Demonstrasi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa artefak dapat menyelesaikan masalah melalui skenario permintaan bantuan secara end-to-end di jaringan testnet, mulai dari pembuatan permintaan, pemberian kontribusi oleh anggota dalam snapshot, hingga pencairan dana setelah durasi berakhir. Keluarannya adalah rangkaian transaksi yang dapat diperiksa melalui block explorer, yang disajikan pada Bab IV.
5. Evaluasi. Aktivitas ini mengukur sejauh mana artefak memenuhi tujuan solusi. Kegiatannya berupa pengujian sesuai rancangan pada subbab 3.3.6, lalu membandingkan hasilnya dengan kriteria K1 sampai K4 pada Tabel 1.1. Apabila suatu kriteria tidak terpenuhi, penelitian kembali ke aktivitas desain dan pengembangan untuk memperbaiki artefak, sesuai sifat iteratif DSRM (Peffers et al., 2007). Keluarannya adalah hasil pengujian dan pembahasan pada Bab IV.
6. Komunikasi. Aktivitas ini menyampaikan masalah, artefak, dan hasil evaluasinya kepada pembaca dan penguji. Keluarannya adalah naskah skripsi ini, khususnya kesimpulan dan saran pada Bab V, serta presentasi pada sidang skripsi.

Sesuai Ruang Lingkup pada subbab 1.3, aktivitas desain, pengembangan, dan evaluasi menitikberatkan pada smart contract sebagai kontribusi utama penelitian, sedangkan frontend dan backend dikembangkan untuk mendukung aktivitas demonstrasi.

3.2 Analisis Masalah dan Kebutuhan

3.2.1 Analisis Kondisi Saat Ini & Objek Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, skema JKN telah mencakup lebih dari 80% populasi Indonesia namun belum menghilangkan beban out-of-pocket yang signifikan, dengan insiden catastrophic health spending yang masih tinggi pada kelompok rentan (Fattah et al., 2023; Maulana et al., 2022). Partisipasi dalam mekanisme informal seperti arisan berasosiasi dengan penurunan kemiskinan (Kharisma et al., 2020), namun mekanisme tersebut bergantung pada kepercayaan terhadap administrator yang umumnya mengenakan biaya 5–10% dari dana yang terkumpul (Mohammad & Yunaningsih, 2014), dan catatan pengelolaannya tidak dapat diverifikasi secara mandiri oleh anggota.

Objek penelitian ini adalah mekanisme escrow berbasis smart contract yang menghimpun kontribusi dari anggota berstatus Ready yang dikunci (locked-in) pada saat suatu permintaan bantuan dibuat, menyimpan dana tersebut di dalam smart contract, dan menyalurkannya kepada peminta secara otomatis ketika durasi permintaan berakhir, terlepas dari tercapai atau tidaknya

jumlah target. Anggota yang berpartisipasi dalam membantu permintaan anggota lain memperoleh hak untuk mengajukan permintaan bantuan miliknya sendiri di kemudian hari.

Keputusan untuk tetap mencairkan dana meskipun target tidak tercapai merupakan pilihan desain yang disengaja. Pada crowdfunding, dikenal dua model terkait target pendanaan, yaitu keep-it-all (KIA), di mana penggalang dana menerima seluruh dana yang terkumpul meskipun target tidak tercapai, dan all-or-nothing (AON), di mana penggalang dana tidak menerima apa pun apabila target tidak tercapai dan dana dikembalikan kepada kontributor (Cumming et al., 2020). Model AON memindahkan risiko kepada penggalang dana dan berfungsi sebagai sinyal komitmen, sehingga cenderung dipilih untuk proyek besar yang tidak dapat dijalankan sebagian. Sebaliknya, model KIA membebankan risiko kepada kontributor dan cenderung dipilih untuk proyek yang tetap dapat berjalan dengan dana yang lebih kecil dari target (Cumming et al., 2020). Mekanisme dalam penelitian ini menerapkan model yang serupa dengan KIA, sebagaimana model donasi pada Jayapal et al. (2023), dengan tiga pertimbangan.

Pertama, kebutuhan biaya kesehatan dapat dipenuhi sebagian. Dana yang terkumpul, meskipun kurang dari target, tetap mengurangi beban pembayaran out-of-pocket peminta, sedangkan pada model AON peminta tidak menerima apa pun walaupun kekurangannya kecil. Kedua, kebutuhan biaya kesehatan bersifat mendesak. Pada model AON, permintaan yang gagal harus diajukan ulang dengan snapshot dan durasi baru, sehingga bantuan tertunda. Ketiga, kontribusi dalam mekanisme ini bersifat hibah, bukan pembelian produk atau investasi. Risiko yang ditanggung kontributor pada model KIA, yaitu proyek tetap berjalan dengan dana yang tidak memadai (Cumming et al., 2020), tidak relevan secara langsung di sini, karena tujuan kontributor untuk meringankan biaya peminta tetap tercapai sebagian. Selain itu, model AON memerlukan jalur pengembalian dana kepada setiap kontributor, yang menambah jumlah transaksi dan biaya gas seiring bertambahnya jumlah kontributor.

Pilihan ini juga memiliki dua konsekuensi. Tanpa syarat target, mekanisme kehilangan sinyal komitmen yang diberikan model AON, sehingga diperlukan aturan lain untuk mencegah peminta mengajukan jumlah yang tidak wajar, sebagaimana dibahas pada subbab 3.2.5. Selain itu, peminta dapat menerima dana yang jauh lebih kecil dari kebutuhannya. Penambahan dana cadangan (reserve pool) untuk menutup kekurangan tersebut berada di luar ruang lingkup penelitian (subbab 1.3 poin 7) dan diusulkan sebagai pengembangan lanjutan.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna dirumuskan dalam bentuk user story dengan format "Sebagai [peran], saya ingin [tujuan], agar [manfaat]" (Cohn, 2004). Format ini memisahkan siapa yang membutuhkan, apa yang dibutuhkan, dan alasan kebutuhan tersebut, sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri ke kebutuhan fungsional pada subbab 3.2.4. Terdapat empat peran pengguna dalam sistem ini:

1. **Calon anggota**, yaitu pengguna yang belum terdaftar.
2. **Anggota**, yaitu pengguna terdaftar yang memegang token ARSN. Status Ready dan status eligible merupakan keadaan yang melekat pada seorang anggota, bukan peran tersendiri.
3. **Peminta**, yaitu anggota yang telah memenuhi syarat dan mengajukan permintaan bantuan. Istilah ini digunakan secara konsisten di seluruh naskah untuk anggota yang mengajukan, dapat membatalkan, sekaligus menerima dana bantuan.
4. **Pengamat publik**, yaitu pihak di luar sistem, termasuk penguji, yang memeriksa catatan transaksi melalui block explorer tanpa perlu menjadi anggota.

Tabel 3.1 User story

ID	Peran	User Story	KF terkait
US-1	Calon Anggota	Sebagai calon anggota, saya ingin mendaftar dengan menghubungkan dompet saya, agar saya dapat bergabung dengan komunitas tanpa membuat kata sandi baru.	KF-1
US-2	Anggota	Sebagai anggota, saya ingin menambah saldo token ARSN, agar saya memiliki dana untuk berkontribusi pada permintaan bantuan.	KF-1
US-3	Anggota	Sebagai anggota, saya ingin mengaktifkan atau menonaktifkan status Ready, agar saya hanya diperhitungkan dalam permintaan bantuan ketika saya bersedia dan mampu membantu.	KF-2
US-4	Anggota	Sebagai anggota, saya ingin menerima notifikasi serta melihat deskripsi, bukti, bagian kontribusi, dan	KF-4

		batas waktu suatu permintaan, agar saya dapat memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak.	
US-5	Anggota	Sebagai anggota, saya ingin memberikan kontribusi pada permintaan yang saya pilih, agar saya dapat membantu anggota lain dan menjadi memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan bantuan di kemudian hari.	KF-5, KF-7
US-6	Anggota	Sebagai anggota, saya ingin melihat riwayat kontribusi dan status eligible saya, agar saya mengetahui apakah saya sudah dapat mengajukan permintaan.	KF-7
US-7	Peminta	Sebagai peminta, saya ingin mengajukan permintaan bantuan dengan judul, deskripsi, jumlah, bukti, dan durasi, agar anggota lain dapat menilai kebutuhan biaya kesehatan saya.	KF-3
US-8	Peminta	Sebagai peminta, saya ingin memantau jumlah dana yang terkumpul dan sisa waktu permintaan, agar saya dapat memperkirakan bantuan yang akan saya terima.	KF-3
US-9	Peminta	Sebagai peminta, saya ingin menerima dana secara otomatis ketika durasi permintaan berakhir, agar pencairan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun.	KF-6
US-10	Pengamat publik	Sebagai pengamat publik, saya ingin memeriksa catatan kontribusi dan pencairan dana melalui block explorer, agar saya dapat memastikan aturan pencairan dijalankan tanpa bergantung pada laporan pengelola.	Non-fungsional: Transparansi
US-11	Peminta	Sebagai peminta, saya ingin membatalkan permintaan bantuan saya selama durasinya belum berakhir, agar saya dapat menghentikan penghimpunan dana ketika bantuan tidak lagi saya butuhkan.	KF-8
US-12	Anggota	Sebagai anggota, saya ingin menerima kembali kontribusi saya ketika permintaan yang saya dukung dibatalkan oleh peminta, agar dana saya tidak tertahan pada permintaan yang tidak jadi disalurkan.	KF-9

3.2.3 Analisis Aplikasi Pembanding

Perbandingan dengan penelitian akademik telah dibahas pada subbab 2.3. Subbab ini membandingkan empat aplikasi nyata yang dapat diamati, yaitu penggalangan dana medis Kitabisa, program Saling Jaga dari Kitabisa, aplikasi arisan digital Arisan Squad, dan Nexus Mutual. Perbandingan menggunakan enam aspek yang diturunkan dari persoalan pada subbab 1.1, yaitu pemegang dana (A1), penentu pencairan (A2), kontributor dan besaran kontribusi (A3), syarat mengajukan bantuan (A4), biaya pengelolaan (A5), dan verifikasi catatan oleh pihak luar (A6).

Tabel 3.2 Perbandingan aplikasi berdasarkan aspek A1 sampai A6

Aspek	Kitabisa galang dana medis	Kitabisa Saling Jaga	Arisan Squad	Nexus Mutual	Penelitian ini
Status	Beroperasi	Dihentikan pada 2021	Beroperasi	Beroperasi	Purwarupa di testnet
A1 Pemegang dana	Yayasan Kitabisa	Kas bersama di Yayasan Kitabisa	Pengelola kelompok, di luar aplikasi	Smart contract	Smart contract
A2 Penentu pencairan	Verifikasi identitas dan dokumen medis oleh Kitabisa	Verifikasi oleh tim Saling Jaga	Undian oleh pengelola	Pemungutan suara anggota	Otomatis setelah durasi berakhir
A3 Kontributor dan besaran	Siapa saja, jumlah bebas	Seluruh anggota, dipotong otomatis secara bagi rata	Anggota kelompok, jumlah tetap berkala	Anggota menghimpun modal bersama	Anggota Ready dalam snapshot, bagian tetap sama, sukarela
A4 Syarat mengajukan	Identitas dan dokumen medis terverifikasi	Saldo minimal Rp10.000	Giliran undian	Anggota terverifikasi (KYC)	Pernah kontribusi

A5 Biaya pengelolaan	5% dari donasi	10% dari donasi anggota	Tidak disebutkan; arisan konvensional 5-10% (Mohammad & Yunaningsih, 2014)	Tidak dikaji	Tidak ada; hanya biaya gas
A6 Verifikasi catatan	Laporan platform	Laporan di aplikasi	Catatan dari pengelola	On-chain publik	On-chain block explorer

Seluruh aplikasi yang beroperasi di Indonesia menyimpan dana pada pengelola, dan catatannya hanya dapat diperiksa melalui laporan pengelola tersebut. Kitabisa memotong 5% dari donasi dan mencairkan dana setelah identitas serta dokumen medis diverifikasi (Kitabisa, n.d.-a, n.d.-b), sedangkan Arisan Squad mencatat pembayaran dan menjalankan undian tanpa menyatakan menyimpan dana (Arisan Squad, n.d.). Digitalisasi pencatatan saja dengan demikian belum menghilangkan ketergantungan pada pengelola. Karena itu, penelitian ini menyimpan dana di dalam smart contract seperti Nexus Mutual, tetapi tanpa pemungutan suara dalam pencairan (Karp & Melbardis, 2018).

Pembanding terdekat adalah Kitabisa Saling Jaga, yang membagi rata bantuan kepada seluruh anggota dan mensyaratkan saldo minimal Rp10.000 untuk mengajukan bantuan (Kompas.com, 2021a). Kedua hal ini mirip dengan bagian kontribusi tetap dan status Ready dalam penelitian ini. Perbedaannya, Saling Jaga memotong saldo anggota secara otomatis, menyimpan dana di rekening yayasan dengan biaya pengelolaan 10% (Kitabisa, 2020), dan memverifikasi setiap pengajuan melalui tim. Penelitian ini menjadikan kontribusi sukarela, tanpa biaya pengelola, dan tanpa verifikasi manusia. Konsekuensinya terhadap permintaan yang tidak wajar dianalisis pada subbab 3.2.5.

Saling Jaga dihentikan pada Mei 2021 karena Satgas Waspada Investasi OJK menilai program tersebut diduga merupakan kegiatan perasuransian yang memerlukan izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Kompas.com, 2021b). Karena kemiripannya, penerapan mekanisme ini dengan aset bernilai riil memerlukan kajian regulasi terlebih dahulu.

Hal ini menjadi salah satu alasan penelitian ini dibatasi pada jaringan testnet tanpa aset bernilai riil (subbab 1.3 poin 10).

3.2.4 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

1. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan
KF-1	Sistem dapat mendaftarkan anggota dan mencatat saldo token yang dimiliki.
KF-2	Sistem dapat mengaktifkan/menonaktifkan status Ready anggota melalui smart contract Registry.
KF-3	Sistem dapat membuat permintaan bantuan beserta snapshot anggota Ready dan perhitungan kontribusi per anggota.
KF-4	Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada seluruh anggota dalam snapshot.
KF-5	Ketika anggota memberikan kontribusi, sistem mendebit token anggota sebesar bagian kontribusi yang telah dihitung untuk permintaan tersebut dan menyimpannya di pool contract.
KF-6	Sistem dapat menyalurkan dana yang terkumpul di pool contract kepada peminta secara otomatis saat durasi berakhir, berapa pun jumlah yang terkumpul.
KF-7	Sistem dapat memperbaharui status eligible anggota (has_participated) setelah anggota berpartisipasi.
KF-8	Sistem dapat membatalkan permintaan bantuan atas permintaan peminta selama durasi belum berakhir, dan mengubah status permintaan menjadi Cancelled.
KF-9	Ketika permintaan dibatalkan, sistem mengembalikan seluruh kontribusi kepada masing-masing kontributor sesuai jumlah yang telah dikontribusikan, dan mencabut status eligible yang semata-mata diperoleh dari kontribusi ke permintaan tersebut.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan
Keamanan	Fungsi pencairan dana pada escrow contract harus tahan terhadap reentrancy attack, menerapkan prinsip checks-effects-interactions (Atzei et al., 2017).
Keamanan	Hanya Escrow contract yang dapat memindahkan dana yang tersimpan; tidak ada akses admin untuk menarik dana anggota.
Transparansi	Seluruh kontribusi dan pencairan dana dapat diverifikasi melalui block explorer testnet publik.
Kinerja	Biaya transaksi (gas cost) untuk fungsi contribute() dan finalize() diukur dan dibandingkan terhadap mekanisme transfer dana langsung (non-escrow).
Reliabilitas	Event indexer backend harus dapat menyingkronkan ulang even on-chain yang terlewat setelah downtime.

3.2.5 Usulan Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisis di atas, diusulkan mekanisme escrow berbasis smart contract dengan tiga karakteristik utama yang membedakan dari penelitian/sistem pembanding pada subbab 2.3:

1. Kelompok kontributor dikunci melalui snapshot status Ready pada saat permintaan dibuat;
2. Dana kontribusi ditahan dalam pool contract dan disalurkan secara otomatis berdasarkan kondisi waktu, tanpa voting atau otoritas manual, terlepas dari tercapainya target penuh. Status eligible yang diperoleh melalui kontribusi dapat dicabut kembali apabila permintaan yang didukung dibatalkan oleh peminta, sebagaimana dijelaskan pada KF-9
3. Hak untuk mengajukan permintaan diperoleh melalui partisipasi aktif membantu anggota lain, mengadopsi semangat arisan/ROSCA (Kharisma et al., 2020) ke dalam logika kontrak yang self-enforcing.

Karakteristik kedua, yaitu pencairan tanpa syarat target dan tanpa verifikasi oleh manusia, menimbulkan risiko moral hazard (Pauly, 1968): peminta dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari kebutuhannya tanpa konsekuensi langsung. Rancangan ini membatasi risiko tersebut

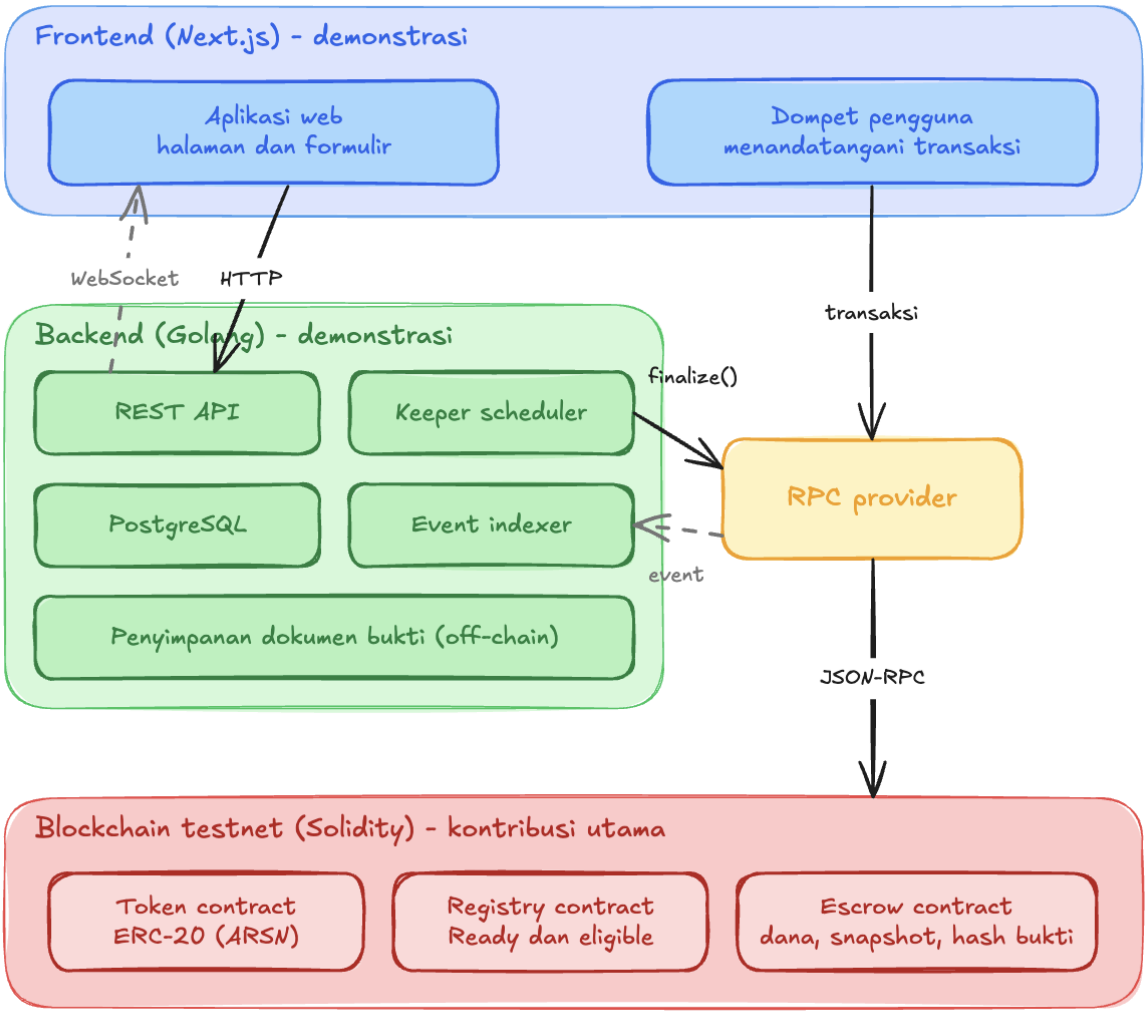
melalui tiga cara. Pertama, kontribusi bersifat sukarela pada setiap permintaan. Sebelum memutuskan, setiap anggota dalam snapshot dapat melihat jumlah yang diminta, bagian kontribusinya, dan bukti pendukung. Karena bagian setiap anggota sama dengan jumlah yang diminta dibagi jumlah anggota dalam snapshot, permintaan yang berlebihan langsung terlihat sebagai bagian kontribusi yang besar, dan anggota dapat memilih untuk tidak berpartisipasi. Dengan model pencairan yang dipilih pada subbab 3.2.1, peminta hanya menerima dana yang benar-benar dikontribusikan, sehingga mengajukan jumlah berlebihan tidak menjamin dana yang diterima ikut bertambah. Kedua, rincian permintaan dan hash dokumen bukti dicatat di blockchain pada saat permintaan dibuat, sehingga tidak dapat diubah atau dihapus oleh peminta setelahnya dan dapat ditelusuri oleh seluruh anggota. Ketiga, hanya anggota yang pernah berkontribusi yang dapat mengajukan permintaan, sehingga pengguna tidak dapat mendaftar lalu langsung meminta bantuan.

Ketiga cara tersebut membatasi, tetapi tidak menghilangkan, risiko permintaan yang tidak wajar. Rancangan ini tidak memverifikasi kebenaran dokumen bukti (subbab 1.3 poin 6), tidak membatasi berapa kali anggota yang telah eligible dapat mengajukan permintaan, dan tidak mencegah satu orang membuat beberapa akun untuk memperoleh hak meminta lebih dari sekali, yang dikenal sebagai Sybil attack (Douceur, 2002). Ketiga hal ini dicatat sebagai keterbatasan penelitian. Pembatasan jumlah permintaan berdasarkan jumlah kontribusi (kuota), batas maksimum nilai permintaan, dan verifikasi bukti oleh komunitas diusulkan sebagai pengembangan lanjutan.

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri atas tiga lapisan sebagaimana ditunjukan pada gambar di bawah



Gambar 2: Arsitektur sistem dan alur komunikasi antarkomponen.

Lapisan blockchain merupakan fokus utama kontribusi penelitian ini, sedangkan lapisan frontend dan backend dirancang sebatas untuk mendukung dan mendemonstrasikan fungsionalitas smart contract secara end-to-end, sesuai dengan Ruang Lingkup pada Bab I.

Gambar 2 juga menunjukkan alur komunikasi antarkomponen. Transaksi yang mengubah keadaan smart contract, seperti pembuatan permintaan, pemberian kontribusi, dan perubahan status Ready, ditandatangani oleh dompet pengguna lalu dikirim langsung ke jaringan blockchain melalui RPC provider, tanpa melewati backend. RPC provider adalah layanan yang menyediakan akses ke node Ethereum melalui antarmuka JSON-RPC, sehingga frontend dan backend dapat membaca data dan mengirim transaksi tanpa menjalankan node sendiri. Dengan alur ini, backend tidak pernah memegang kunci privat anggota maupun memindahkan dana anggota.

Backend berperan sebagai pendukung. Aplikasi web berkomunikasi dengan REST API melalui HTTP untuk data yang tidak disimpan di blockchain, seperti profil anggota dan dokumen bukti, serta menerima notifikasi melalui WebSocket. Event indexer membaca event dari Escrow contract melalui RPC provider dan menyalinnya ke PostgreSQL agar frontend dapat menampilkan data dengan cepat. Keeper scheduler mengirim transaksi finalize() ketika durasi suatu permintaan berakhir. Untuk membayar biaya gas transaksi tersebut, keeper menggunakan dompet tersendiri milik sistem. Dompet ini tidak memiliki wewenang atas dana anggota, karena finalize() hanya dapat menyalurkan dana kepada peminta sesuai aturan kontrak dan dapat dipanggil oleh siapa pun.

Dokumen bukti, seperti tagihan rumah sakit, disimpan di penyimpanan off-chain milik backend, bukan di blockchain. Keputusan ini diambil karena dokumen tersebut memuat data kesehatan, yang termasuk data pribadi yang bersifat spesifik menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan data yang dicatat di blockchain publik dapat dibaca siapa pun dan tidak dapat dihapus. Ketika peminta mengunggah dokumen, backend menghitung nilai hash SHA-256 dari dokumen tersebut, dan nilai hash inilah yang disimpan oleh Escrow contract sebagai evidenceHash. Siapa pun yang memiliki salinan dokumen dapat menghitung ulang hash-nya dan mencocokkannya dengan nilai di blockchain, sehingga perubahan dokumen setelah permintaan dibuat dapat terdeteksi. Dokumen itu sendiri hanya dapat diakses oleh anggota yang termasuk dalam snapshot permintaan terkait.

Blockchain (Hardhat + Foundry, Solidity). Tiga smart contract dirancang: Token contract (ERC-20, ARSN) untuk saldo dan transfer; Registry contract untuk mencatat status Ready dan status eligible (has_participated) setiap anggota; serta Escrow contract yang menangani pembuatan permintaan, snapshot anggota, penerimaan kontribusi ke dalam pool, dan pencairan dana. Foundry dipilih sebagai perangkat utama pengujian karena mendukung fuzz testing dan invariant testing secara native dalam Solidity, yang relevan langsung dengan kebutuhan pengujian keamanan reentrancy dan pengukuran gas cost pada Rumusan Masalah 3 dan 4. Hardhat digunakan untuk skrip deployment ke jaringan testnet publik dan integrasi dengan backend, memanfaatkan ekosistem JavaScript/TypeScript yang telah matang untuk kebutuhan tersebut. Kombinasi keduanya merupakan praktik umum dalam pengembangan smart contract profesional, bukan duplikasi alat.

Smart contract ditulis dengan Solidity versi 0.8.37, yaitu versi rilis terbaru pada saat penelitian ini disusun (Solidity Team, 2026). Komponen standar diambil dari pustaka OpenZeppelin Contracts versi 5 (OpenZeppelin, n.d.), yaitu ERC20 untuk token ARSN, SafeERC20 untuk memindahkan token dari dompet anggota ke Escrow contract, dan ReentrancyGuard sebagai lapisan perlindungan tambahan terhadap reentrancy. Seluruh kontrak di-deploy ke Sepolia, testnet publik Ethereum dengan chain ID 11155111 yang direkomendasikan sebagai testnet utama untuk pengembangan aplikasi (Ethereum Foundation, n.d.-b). Frontend dan backend terhubung ke jaringan Sepolia melalui RPC provider Alchemy.

Backend (Golang). Golang dipilih karena tersedianya pustaka go-ethereum, yaitu kode sumber dari Geth. Geth merupakan salah satu klien eksekusi Ethereum yang paling banyak digunakan, di samping klien lain seperti Nethermind, Besu, Erigon, dan Reth (Ethereum Foundation, n.d.-a). Backend tidak menjalankan node Geth sendiri, tetapi memakai paket dari pustaka go-ethereum untuk terhubung ke RPC provider, membaca event on-chain (RequestOpened, Contributed, dan RequestFinalized) pada event indexer, serta mengirim transaksi finalize() pada keeper scheduler ketika durasi permintaan berakhir.

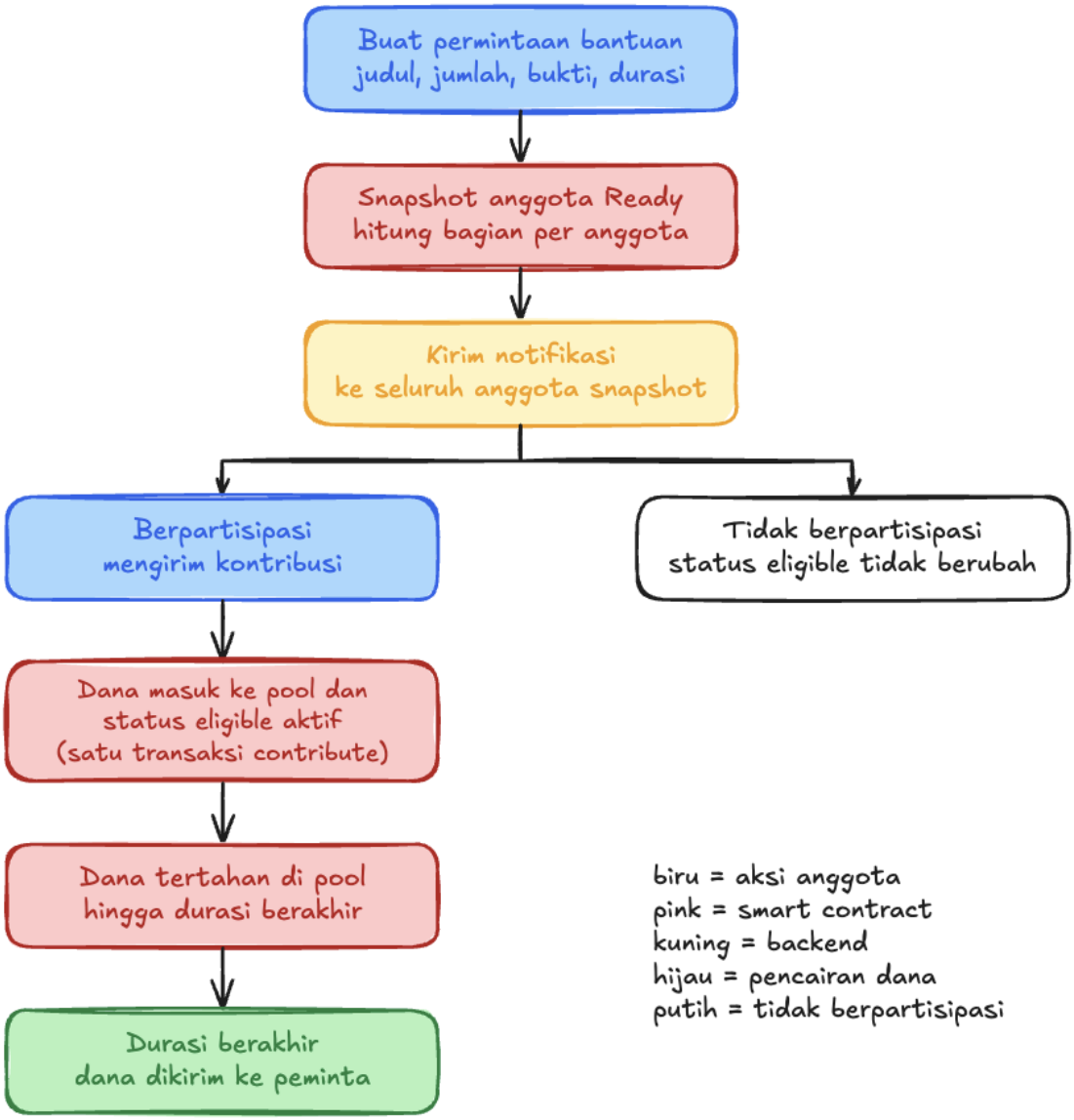
Frontend (Next.js). Next.js digunakan sebagai framework demonstrasi antarmuka, dengan wagmi/ethers.js untuk interaksi wallet. Sebagaimana ditegaskan pada Ruang Lingkup Bab I, antar muka ini tidak dioptimalkan sebagai produk yang siap digunakan masyarakat luas, melainkan sebatas untuk menunjukan alur sistem secara end-to-end.

Perangkat dan layanan yang digunakan pada setiap lapisan dirangkum pada Tabel 3.3.

Lapisan	**Perangkat atau layanan**	**Keterangan**
Blockchain	Solidity 0.8.37	Bahasa pemrograman smart contract
Blockchain	OpenZeppelin Contracts versi 5	ERC20, SafeERC20, ReentrancyGuard
Blockchain	Foundry	Unit test, fuzz dan invariant test, gas report

Blockchain	Hardhart	Skrip deployment
Jaringan	Sepolia (chain ID 11155111)	Testnet publik untuk pengembangan aplikasi
Jaringan	Alchemy	RPC provider untuk frontend dan backend
Backend	Go dengan pustaka go-ethereum	REST API, event indexer, keeper scheduler
Backend	PosgreSQL	Basis data off-chain
Frontend	Next.js dengan wagmi	Antarmuka demonstrasi dan koneksi dompet

3.3.2 Perancangan Alur Proses



Gambar 3: Alur proses lengkap suatu permintaan bantuan

Anggota yang telah eligible membuat permintaan judul, deskripsi, jumlah, bukti, dan durasi. Sistem kemudian mengambil snapshot seluruh anggota berstatus Ready pada saat itu dan menghitung kontribusi per anggota (jumlah total dibagi jumlah anggota dalam snapshot).

Notifikasi dikirim ke seluruh anggota dalam snapshot tersebut. Setiap anggota kemudian memilih salah satu dari dua opsi: berpartisipasi (dana didebit dan masuk ke pool contract) atau tidak berpartisipasi (tidak ada dana yang berpindah, dan status eligible anggota tersebut tidak berubah). Pada transaksi yang sama ketika anggota berpartisipasi, smart contract juga memperbarui status eligible (has_participated) anggota tersebut, sehingga ia dapat mengajukan

permintaan bantuan miliknya sendiri di kemudian hari. Dana yang telah terkumpul di pool contract tertahan hingga durasi permintaan berakhir. Begitu durasi berakhir, fungsi finalize() dapat dipanggil otomatis oleh keeper scheduler untuk mengirimkan seluruh dana yang terkumpul kepada peminta, berapa pun jumlahnya.

Sepanjang alur tersebut, setiap permintaan selalu berada pada salah satu dari lima nilai status yang mungkin, yaitu **Open**, **Funding**, **Finalized**, **Expired**, atau **Cancelled**. Permintaan berstatus Open sejak dibuat hingga kontribusi pertama diterima, lalu berpindah ke Funding ketika dana mulai terkumpul di pool contract dan durasi masih berjalan. Ketika durasi berakhir, permintaan menjadi Finalized apabila terdapat dana yang disalurkan kepada peminta, atau Expired apabila tidak ada satu pun kontribusi yang masuk sehingga tidak ada dana yang dapat dicairkan. Selama durasi masih berjalan, peminta juga dapat membatalkan permintaannya sendiri melalui fungsi cancelRequest(), sehingga permintaan berpindah ke status Cancelled, apabila telah ada kontribusi yang masuk ke pool contract, seluruh dana dikembalikan kepada masing-masing kontributor sesuai jumlah yang telah mereka kontribusikan, status eligible yang semata-mata berasal dari kontribusi ke permintaan ini dicabut kembali, dan tidak ada dana yang disalurkan kepada peminta. Definisi masing-masing nilai dirangkum pada Tabel 3.4 berikut.

Status	**Kondisi**
Open	Permintaan telah dibuat, snapshot anggota Ready dikunci, dan notifikasi terkirim, tetapi belum ada satu pun kontribusi yang masuk, durasi masih berjalan.
Funding	Telah masuk sekurang-kurangnya satu kontribusi ke pool contract dan durasi masih berjalan.
Finalized	Durasi berakhir dan terdapat dana yang terkumpul, sehingga seluruh dana disalurkan kepada peminta.
Expired	Durasi berakhir tanpa satu pun kontribusi masuk, sehingga tidak ada dana yang dapat dicairkan.
Cancelled	Peminta membatalkan permintaannya sendiri, selama durasi masih berjalan (dari status Open maupun Funding). Jika terdapat dana, seluruh kontribusi dikembalikan kepada masing-masing kontributor sesuai jumlahnya.

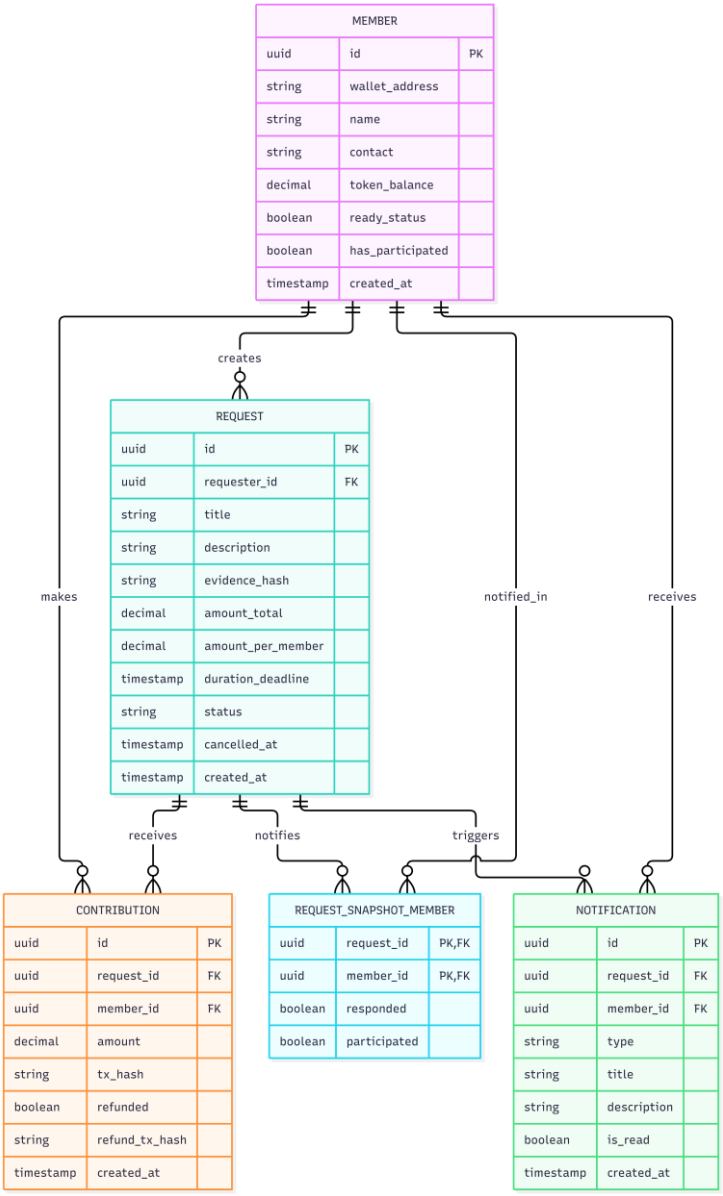
3.3.3 Perancangan Atarmuka Pengguna

Sesuai dengan Ruang Lingkup Bab I, antarmuka dirancang seminimal mungkin, hanya untuk mendemonstrasikan alur pada subbab 3.3.2, tanpa optimasi design visual atau pengalaman pengguna. Layar utama yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

TODO: because I don't know if I'll have time or not, the interface will be designed to be as minimal as possible, but if there is time left it will be improved and I will update this section.

Layar	**Fungsi**
Dashboard	Menampilkan saldo token, status Ready (toggle), dan status eligible anggota.
Form permintaan bantuan	Input judul, deskripsi, jumlah, unggah bukti, dan durasi.
Notifikasi / partisipasi	Menampilkan rincian permintaan yang masuk dan tombol berpartisipasi atau tidak
Status permintaan	Menampilkan proses dana terkumpul dan sisa waktu hingga durasi berakhir.

3.3.4 Perancangan Basis Data



Gambar 4: menunjukan skema basis data off-chain yang digunakan backend untuk mencerminkan (mirror) status on-chain guna mendukung pembacaan data yang lebih cepat oleh frontend.

Lima entitas dirancang.

1. MEMBER menyimpan data profil, saldo, status Ready, dan status eligible (has_participated).
2. REQUEST menyimpan detail permintaan termasuk jumlah total, jumlah per anggota, tenggat waktu, status, dan waktu pembatalan (cancelled_at) apabila permintaan dibatalkan.
3. CONTRIBUTION mencatat setiap kontribusi beserta hash transaksinya, dengan penanda pengembalian dana (refunded dan refund_tx_hash) untuk memenuhi kondisi jika request pembatalan. Entitas ini diberi batasan unik pada kombinasi (request_id,

member_id) agar satu anggota tidak dapat tercatat berkontribusi dua kali pada permintaan yang sama.

4. REQUEST_SNAPSHOT_MEMBER mencatat anggota mana saja yang termasuk dalam snapshot suatu permintaan beserta status respons dan partisipasinya, dengan primary key (request_id, member_id) sehingga setiap anggota hanya muncul satu kali per snapshot. Entitas ini penting untuk membedakan anggota yang "tidak merespons" dari anggota yang "menolak secara eksplisit".
5. NOTIFICATION menyimpan notifikasi yang dikirim kepada anggota dalam snapshot (KF-4) dan menjadi sumber data bagi endpoint GET /notifications. Setiap notifikasi berupa pesan teks yang terdiri atas judul (title) dan deskripsi (description), dilengkapi jenis notifikasi (type), penanda telah dibaca (is_read), serta tautan ke permintaan dan anggota terkait.

3.3.5 Perancangan Api / Integrasi

1. **Smart Contract** (fokus utama kontribusi teknis penelitian):

Contract	**Fungsi**	**Keterangan**
Token	mint(), transfer(), approve(), balanceOf()	Standar ERC-20 untuk token ARSN
Registry	register(), setReady(bool), isReady(address), hasParticipated(address)	Mengelola status Ready dan status eligible
Escrow	openRequest(amount, duration, evidenceHash), contribute(requestId), finalize(requestId)	Menangani snashot, penerimaan kontribusi ke pool, dan pencairan otomatis.

2. **API backend** (pendukung demonstrasi, tidak menjadi fokus evaluasi teknis mendalam)

Method	**Path**	**Keterangan**
GET	/member/:id	Mendapatkan data tentang spesifik anggota

POST	/requests	Membuat permintaan bantuan
GET	/requests/:id	Mendapatkan data tentang spesifik permintaan
POST	/requests/:id/contribute	Membuat permintaan untuk berpartisipasi
GET	/notifications	Mendapatkan data notifikasi

Event indexer pada backend mendengarkan event RequestOpened, Contributed, dan RequestFinalized dari Escrow contract melalui go-ethereum, menyingkronkan status ke basis data off-chain, dan memicu pengiriman notifikasi.

3.3.6 Perancangan Pengujian Sistem

Pengujian dirancang dengan bobot terbesar pada lapisan smart contract, sejalan dengan fokus penelitian ini.

Jenis Pengujian	**Cakupan**	**Kriteria Lolos**	**Perangkat**
Unit Testing	Alur normal (buat permintaan → kontribusi → finalize), pendanaan sebagian, kontribusi setelah durasi berakhir (harus ditolak), kontrol akses (hanya Escrow yang dapat memindahkan dana pool).	Minimal 20 kasus uji, seluruhnya lulus; cakupan ≥ 90% line dan ≥ 85% branch pada ketiga kontrak.	Foundry
Pengujian keamanan	Simulasi reentrancy attack menggunakan kontrak penyerangan tiruan (malicious attact mock) terhadap finalize().	Seluruh upaya reentrancy gagal, penyerang tidak dapat menarik dana melebihi haknya.	Foundry
Fuzz & invariant testing	Variasi acak jumlah dan waktu kontribusi untuk memverifikasi invariant: saldo contract selalu sama dengan total kontribusi	Minimal 10.000 runs per properti.	Foundry

	tercatata sebelum finalize dipanggil.		
Pengukuran biaya transaksi	Gas cost fungsi contribute() dan finalize(), dibandingkan terhadap kontrak transfer dana langsung (non-escrow) sebagai baseline, sesuai Rumusan Masalah 4.	Laporan gas tercatat, pembuatan permintaan tidak melampaui block gas limit pada jumlah anggota yang diuji.	Foundry gas report / Hardhat gas reporter
Analisis statis	Pemindaian otomatis seluruh kontrak terhadap pola kerentanan umum (reentrancy, akses tidak terbatas, dsb.).	Tidak ada temuan severity High/Medium, temuan Low/Informational ditinjau dan dijustifikasi.	Slither
Pengujian integrasi	Verifikasi bahwa event on-chain tercermin dengan benar pada basis data off-chain melalui event indexer.	Seluruh event (RequestOpened, Contributed, RequestFinalized, RequestCancelled) tersinkron tanpa error.	Go testing, testnet publik
Pengujian fungsional (demonstrasi)	Pengujian manual alur end-to-end pada antarmuka frontend.	Seluruh skenario US-1 s.d. US-12 berhasil dijalankan.	Manual

Pengujian invariant memverifikasi lima properti yang harus selalu terpenuhi pada setiap kondisi:

- I1 : sebelum finalize() dipanggil, saldo pool dari suatu permintaan selalu sama dengan total kontribusi yang tercatat untuk permintaan tersebut;
- I2 : setelah finalize(), saldo pool permintaan tersebut menjadi nol;
- I3 : total dana yang diterima peminta sama dengan total kontribusi yang terkumpul
- I4 : tidak terdapat kontribusi ganda dari anggota yang sama pada satu permintaan;
- I5 : pada pembatalan, total dana yang dikembalikan kepada seluruh kontributor sama dengan total kontribusi, dan tidak ada dana yang disalurkan kepada peminta.

Selain pengujian berbasis Foundry, dilakukan pula analisis statis menggunakan Slither untuk mendeteksi pola vulnerability secara otomatis sebelum deployment. Hasil analisis statis melengkapi pengujian dinamis dan menjadi bagian dari resilience assessment (evaluasi ketahanan) pada Rumusan Masalah 3.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Spesifikasi Sistem

4.2 Prosedur Penggunaan Aplikasi

4.3 Hasil Pengujian

4.4 Evaluasi dan Pembahasan

4.4.1 Evaluasi Smart Contract

4.4.2 Evaluasi Usability

4.4.3 Evaluasi Program Sejenis

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Alkhalifah, A., Ng, A., Watters, P. A., & Kayes, A. S. M. (2021). A mechanism to detect and prevent Ethereum blockchain smart contract reentrancy attacks. *Frontiers in Computer Science, 3*, Article 598780. https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.598780

Ardener, S. (1964). The comparative study of rotating credit associations. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 94*(2), 201–229. https://doi.org/10.2307/2844382

Arisan Squad. (n.d.). *Arisan Squad - Aplikasi arisan* [Aplikasi seluler]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tukangaplikasi.arisansquad

Asgaonkar, A., & Krishnamachari, B. (2019). Solving the buyer and seller's dilemma: A dual-deposit escrow smart contract for provably cheat-proof delivery and payment for a digital good without a trusted mediator. In *2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)* (pp. 262–267). IEEE. https://doi.org/10.1109/BLOC.2019.8751336

Atzei, N., Bartoletti, M., & Cimoli, T. (2017). A survey of attacks on Ethereum smart contracts (SoK). In *Principles of Security and Trust: 6th International Conference, POST 2017* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10204, pp. 164–186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54455-6_8

Bouman, F. J. A. (1995). Rotating and accumulating savings and credit associations: A development perspective. *World Development, 23*(3), 371–384. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)00141-K

Buterin, V., Conner, E., Dudley, R., Slipper, M., Norden, I., & Bakhta, A. (2019). *EIP-1559: Fee market change for ETH 1.0 chain* (Ethereum Improvement Proposals No. 1559). https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559

Chen, T., Li, X., Luo, X., & Zhang, X. (2017). Under-optimized smart contracts devour your money. In *2017 IEEE 24th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)* (pp. 442–446). IEEE. https://doi.org/10.1109/SANER.2017.7884650

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Cumming, D. J., Leboeuf, G., & Schwienbacher, A. (2020). Crowdfunding models: Keep-it-all vs. all-or-nothing. *Financial Management, 49*(2), 331–360. https://doi.org/10.1111/fima.12262

De Weerdt, J., & Dercon, S. (2006). Risk-sharing networks and insurance against illness. *Journal of Development Economics, 81*(2), 337–356. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.06.009

Douceur, J. R. (2002). The Sybil attack. In *Peer-to-Peer Systems: First International Workshop, IPTPS 2002* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2429, pp. 251–260). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45748-8_24

Ekman, B. (2004). Community-based health insurance in low-income countries: A systematic review of the evidence. *Health Policy and Planning, 19*(5), 249–270. https://doi.org/10.1093/heapol/czh031

Ethereum Foundation. (n.d.-a). *Client diversity*. ethereum.org. https://ethereum.org/developers/docs/nodes-and-clients/client-diversity/

Ethereum Foundation. (n.d.-b). *Networks*. ethereum.org. https://ethereum.org/developers/docs/networks/

Eze, P., Ilechukwu, S., & Lawani, L. O. (2023). Impact of community-based health insurance in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE, 18*(6), e0287600. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287600

Fadlallah, R., El-Jardali, F., Hemadi, N., Morsi, R. Z., Abou Samra, C., Ahmad, A., Arif, K., Hishi, L., Honein-AbouHaidar, G., & Akl, E. A. (2018). Barriers and facilitators to implementation, uptake and sustainability of community-based health insurance schemes in low- and middle-income countries: A systematic review. *International Journal for Equity in Health, 17*, Article 13. https://doi.org/10.1186/s12939-018-0721-4

Farooq, M. S., Khan, M., & Abid, A. (2020). A framework to make charity collection transparent and auditable using blockchain technology. *Computers & Electrical Engineering, 83*, 106588. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106588

Fattah, R. A., Cheng, Q., Thabrany, H., Susilo, D., Satrya, A., Haemmerli, M., Kosen, S., Novitasari, D., Puteri, G. C., Adawiyah, E., Hayen, A., Gilson, L., Mills, A., Tangcharoensathien, V., Jan, S., Asante, A., & Wiseman, V. (2023). Incidence of catastrophic health spending in Indonesia: Insights from a household panel study 2018–2019. *International Journal for Equity in Health, 22*, 185. https://doi.org/10.1186/s12939-023-01980-w

Ghiyami Pour, F., Costa, G., & Galletta, L. (2026). Welcome back: A systematic literature review of smart contract reentrancy and countermeasures. *Blockchain: Research and Applications, 7*(3), Article 100347. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100347

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Jayapal, C., Xavier, A. R., & Arunachalam, P. (2023). Capitalizing on blockchain technology for efficient crowdfunding: An exploration of Ethereum's smart contracts. *International Journal of Safety and Security Engineering, 13*(4), 723–729. https://doi.org/10.18280/ijsse.130415

Karp, H., & Melbardis, R. (2018). *Nexus Mutual: A peer-to-peer discretionary mutual on the Ethereum blockchain* [White paper]. Nexus Mutual. https://docs.nexusmutual.io/assets/files/nexus-mutual-whitepaper-2018-e8ff99ed739190b0309cc46dd32884a1.pdf

Khatri, A. (2023, February). DeFi protocol dForce suffers reentrancy attack, $3.6 million lost. *Crypto Daily*. https://cryptodaily.co.uk/2023/02/defi-protocol-dforce-suffers-reentrancy-attack-3-6-million-lost

Kitabisa. (n.d.-a). *Ketentuan penggalang dana (donasi)*. https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/6838736566041-Ketentuan-Penggalang-Dana-Donasi

Kitabisa. (n.d.-b). *Tentang donasi operasional Yayasan Kitabisa sebesar 5% (biaya usaha pengumpulan sumbangan PP No. 29 Tahun 1980)*. https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000365773-Tentang-Donasi-Operasional-Yayasan-Kitabisa-Sebesar-5-Biaya-Usaha-Pengumpulan-Sumbangan-PP-No-29-Tahun-1980

Kitabisa. (2020, September 30). *Konsep perlindungan kesehatan Saling Jaga sesuai syariah*. Blog Kitabisa. https://blog.kitabisa.com/2020/09/30/konsep-perlindungan-kesehatan-saling-jaga-sesuai-syariah/

Kharisma, B., Remi, S. S., Hadiyanto, F., & Dwi Saputra, A. (2020). The economics of rotating savings and credit associations (ROSCAs) and poverty in Indonesia. *Jurnal Economia, 16*(1), 100–111. https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30308

Kompas.com. (2021a, April 14). *Program Saling Jaga dari Kitabisa berhasil capai 650.000 anggota*. https://biz.kompas.com/read/2021/04/14/164939828/program-saling-jaga-dari-kitabisa-berhasil-capai-650000-anggota

Kompas.com. (2021b, May 5). *Tak berizin, OJK resmi tutup program Saling Jaga Kitabisa.com*. https://money.kompas.com/read/2021/05/05/155253726/tak-berizin-ojk-resmi-tutup-program-saling-jaga-kitabisacom

Leonardos, S., Monnot, B., Reijsbergen, D., Skoulakis, E., & Piliouras, G. (2021). Dynamical analysis of the EIP-1559 Ethereum fee market. In *Proceedings of the 3rd ACM Conference on Advances in Financial Technologies (AFT '21)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3479722.3480993

Maulana, N., Soewondo, P., Adani, N., Limasalle, P., & Pattnaik, A. (2022). How Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) coverage influences out-of-pocket (OOP) payments by vulnerable populations in Indonesia. *PLOS Global Public Health, 2*(7), e0000203. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000203

Mohammad, G., & Yunaningsih, R. (2014, December 1). *Lessons from informal financial systems: Indonesian perspective*. MicroSave Consulting. https://www.microsave.net/2014/12/01/lessons-from-informal-financial-systems-indonesian-perspective/

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Harvard University Press.

OpenZeppelin. (n.d.). *OpenZeppelin Contracts* [Computer software]. GitHub. https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts

Pauly, M. V. (1968). The economics of moral hazard: Comment. *The American Economic Review, 58*(3), 531–537.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. *The Quarterly Journal of Economics, 90*(4), 629–649. https://doi.org/10.2307/1885326

Sirait, N. N., & Rangkuti, L. H. Y. (2023). Organisasi non-profit sebagai media tindak pidana pencucian uang. *AML/CFT Journal, 1*(2), 132–145. https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54

Solidity Team. (2026, September 10). *Solidity 0.8.37 release announcement*. https://www.soliditylang.org/blog/2026/09/10/solidity-0.8.37-release-announcement/

Tondoyekti, K., Mariana, Sakti, R. A., & Irianti, N. N. (2024). Business ethics in fintech and misappropriation of donation funds: A case study of Kitabisa.com crowdfunding platform. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 15*(2), 125–133. https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/download/4953/2343

Wood, G. (2014). *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger* (Ethereum Project Yellow Paper). https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

Wüst, K., & Gervais, A. (2018). Do you need a blockchain? In *2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT)* (pp. 45–54). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVCBT.2018.00011

Yang, C., Lin, C., Zhao, W., & Cui, J. (2025). A novel blockchain-based charitable model combined with insurance. *The Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, 50*(1), 185–202. https://doi.org/10.1057/s41288-024-00337-w